

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

"Удмуртский государственный университет"

Институт математики, информационных технологий и физики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине "Машинная графика"

Таблица дробных производных

Грюнвальда–Летникова элементарных функций

Выполнил:

студент группы ОБ-01.03.02.02-31

направления 01.03.02

"Прикладная математика и информатика"

Шестак Александр Сергеевич

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент

Банников Александр Сергеевич

Ижевск, 2026

Содержание

Введение	3
1 Теоретические основы дробного дифференцирования	5
1.1 От обычной производной к производной дробного порядка .	5
1.2 Почему дробную производную нельзя записать короткой раз- ностью	6
1.3 Левый вариант производной	6
1.4 Подходы к дробной производной и выбор схемы	7
1.5 Определение Грюнвальда–Летникова	8
1.6 Смысл коэффициентов	8
1.7 Память метода и длина истории	9
1.8 Эталонные формулы для проверки	10
1.9 Что из теории используется дальше	10
2 Метод Грюнвальда–Летникова как численный алгоритм	12
2.1 От определения к расчёту	12
2.2 Точная производная и численная схема	12
2.3 Режимы вычисления: нижний предел и длина истории . . .	12
2.4 Расчёт коэффициентов без факториалов	13
2.5 Схема вычисления одного значения	14
2.6 Пример ручного расчёта	14
2.7 Нормировка на h^α	14
2.8 Параметры α , h , N	15
2.9 Краевой эффект и область определения	15
2.10 Трудоёмкость и источники ошибки	16
2.11 Способы оценки ошибки	16
3 Программная реализация	17
3.1 Выбор инструментов	17
3.2 Структура проекта	18
3.3 Коэффициенты и производная	18
3.4 Формирование таблиц и графиков	19
3.5 Запуск	19
3.6 Веб-интерфейс	20

3.7	Тестирование программы	21
4	Вычислительные эксперименты	23
4.1	Сводная таблица дробных производных элементарных функций	23
4.2	План экспериментов	25
4.3	Изменение функции при росте порядка производной	26
4.4	Проверка на целых порядках	28
4.5	Влияние шага h	29
4.6	Влияние числа членов N	30
4.7	Память метода	31
4.8	Сходимость и порядок точности	31
4.9	Степенные функции и логарифм	33
4.10	Экспонента, левая и правая схемы, касательная	35
4.11	Карта дробных производных	37
5	Точность, устойчивость и пути её повышения	37
5.1	Аналитическая оценка порядка аппроксимации	37
5.2	Проверка через сумму коэффициентов	39
5.3	Порядок усечения по числу членов	40
5.4	Предел точности и порог округления	41
5.5	Повышение порядка: экстраполяция Ричардсона	42
5.6	Нижний предел против конечной памяти	44
5.7	Совместное влияние шага и числа членов	44
5.8	Сдвинутая схема Грюнвальда	44
5.9	Сравнение с производной Капуто	48
	Заключение	50
	Список литературы	52
	Приложение А Структура проекта и запуск	54
	Приложение Б Основные листинги программы	55
	Б.1 fractional.py	55
	Б.2 functions.py	57

Б.3	experiments.py	60
Б.4	tables.py	66
Б.5	plots.py	68
Б.6	main.py	76
Б.7	web/src/domain/fractional.ts	77
Б.8	web/src/domain/derivativeModel.ts	80
Б.9	web/src/App.tsx	83
Б.10	tests/conftest.py	84
Б.11	tests/test_coefficients.py	84
Б.12	tests/test_fractional_orders.py	85
Б.13	tests/test_function_domains.py	86
Б.14	tests/test_integer_orders.py	86
Б.15	tests/test_alt_schemes.py	87
Б.16	tests/test_master_table.py	88
Приложение В Дополнительные таблицы		88

Введение

Обычная производная имеет целый порядок. Нулевая производная совпадает с самой функцией, первая показывает скорость изменения, вторая описывает изменение этой скорости. Дробное дифференцирование снимает ограничение на целый порядок и позволяет рассматривать производную порядка 0,5, 1,25 или 1,5. С вычислительной точки зрения меняется сама формула: вместо целого числа в порядок оператора подставляется дробное.

Здесь дробная производная взята прежде всего как вычислительная задача. Сама схема несложная. Выбираем формулу и пишем под неё программу. Дальше она считает значения для нескольких функций (берём x^2 , $\sin x$, $\cos x$, e^x), а итог сводится в таблицы и графики. Подкупает то, что его каждый раз можно проверить числом. При $\alpha = 1$ схема обязана давать почти обычную первую производную, и это сравнение делается буквально в одну строчку.

В качестве метода используется определение Грюнвальда–Летникова. Его преимущество для данной задачи в прямом переходе от формулы к алгоритму. Берутся значения функции в точках x , $x - h$, $x - 2h$ и так далее, умножаются на коэффициенты и складываются, после чего сумма делится на h^α . Интеграл с особенностью считать не нужно, и весь расчёт сводится к одному циклу.

Актуальность работы связана с тем, что в учебных курсах производная почти всегда вводится для целого порядка. При этом дробное дифференцирование не сводится к формальной записи. Операторы дробного порядка появляются там, где у системы есть память: так описывают вязкоупругие среды и аномальную диффузию, на их языке записаны и дробные дифференциальные уравнения. В учебной постановке дробный порядок проще понять через таблицы и графики. Особенно это видно на $\sin x$ и $\cos x$, где при плавном изменении α график постепенно переходит от исходной функции к её первой и второй производной.

Цель работы состоит в том, чтобы методом Грюнвальда–Летникова построить таблицу дробных производных элементарных функций и обосновать доверие к её значениям. Отсюда и задачи: разработка программного инструмента расчёта, сведение результатов в таблицы и графики для раз-

ных α и оценка точности.

Цель распадается на несколько задач, и каждая из них привязана к конкретной части программы.

1. разобрать формулу Грюнвальда–Летникова и выделить параметры, от которых зависит расчёт;
2. коэффициенты c_k дробного порядка α должны считаться по рекуррентной формуле, без факториалов;
3. нужна функция, вычисляющая дробную производную как в одной точке, так и сразу на сетке;
4. для набора элементарных функций значения дробной производной сводятся в общую таблицу по порядкам $\alpha = 0, 0,5, 1, 1,5, 2$, а для $\sin x$ дополнительно строится подробная сетка с шагом 0,25;
5. проверка при $\alpha = 1$ и $\alpha = 2$ сопоставляет численный результат с известными производными;
6. зависимость от шага h и числа членов N исследуется отдельно, вместе с оценкой порядка точности;
7. наконец, собираются ограничения метода: краевой эффект, область определения, рост ошибки для быстрорастущих функций.

Объектом исследования являются дробные производные элементарных функций. **Предметом исследования** является численное вычисление этих производных по формуле Грюнвальда–Летникова и зависимость результата от параметров метода.

Практическим результатом стал небольшой программный комплекс: расчётные модули на Python и отдельный сайт на React. Python-часть строит таблицы, графики и гоняет вычислительные эксперименты. Сайт принимает функцию, порядок α , шаг h , число членов N и границы интервала, считает прямо в браузере, рисует интерактивный график Plotly и выгружает таблицу в CSV. Это сознательно учебный инструмент, не больше. Таблицы и графики собраны вплотную к кодовым проверкам, чтобы сразу было видно, где расхождение идёт от самой формулы, а где

от выбранной длины истории. Для прикладных задач такой комплекс пришлось бы ещё отдельно проверять на устойчивость и точность.

Метод Грюнвальда–Летникова даёт численное приближение. Результат зависит от шага сетки, числа членов суммы и поведения функции на выбранном участке, и эту зависимость в работе разбирают через таблицы, графики и ошибки. Отдельно рассматривается, при каком шаге результат грубее, где растёт влияние округления и почему для дробного порядка нужна длинная история значений функции.

Методы исследования включают вычислительный эксперимент в среде Python, прямую реализацию разностной формулы, сопоставление численных значений с аналитическими решениями для целых и дробных порядков и анализ поведения погрешности при изменении параметров h и N .

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложений. В первой главе изложены теоретические основы дробного дифференцирования и выбор определения, во второй метод представлен как численный алгоритм, в третьей описана программная реализация, в четвёртой приведена сводная таблица дробных производных и вычислительные эксперименты вокруг неё, в пятой разобраны точность, устойчивость и пути её повышения.

1 Теоретические основы дробного дифференцирования

1.1 От обычной производной к производной дробного порядка

Производная первого порядка вводится через предел отношения приращений:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}. \quad (1)$$

Повторение операции n раз даёт производную целого порядка $f^{(n)}(x) = \frac{d^n f}{dx^n}$. Для целых порядков запись привычна:

$$D^0 f(x) = f(x), \quad D^1 f(x) = f'(x), \quad D^2 f(x) = f''(x). \quad (2)$$

Дробное дифференцирование ставит вопрос, как определить оператор D^α при нецелом α . Интуитивно $D^{0,5} f(x)$ занимает промежуточное положение между функцией и её первой производной, а $D^{1,5} f(x)$ располагается между первой и второй. В этой работе важна вычислительная постановка. Нужно посчитать значение для выбранной функции в выбранной точке, а затем проверить результат численно.

1.2 Почему дробную производную нельзя записать короткой разностью

Первую производную приближает левая разность с двумя значениями:

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x - h)}{h}. \quad (3)$$

Для второй производной нужно три значения, с коэффициентами $1, -2, 1$:

$$f''(x) \approx \frac{f(x) - 2f(x - h) + f(x - 2h)}{h^2}. \quad (4)$$

Для дробного порядка такой короткой формулы недостаточно. В определении Грюнвальда–Летникова значение в точке x зависит от набора точек слева $f(x), f(x - h), f(x - 2h), f(x - 3h), \dots$. Обычная производная в численном виде требует двух-трёх соседних точек, дробная использует длинную историю, и для неё в расчёт отдельно вводится параметр N , число предыдущих точек. При $N = 500$ и шаге h программа в каждой точке берёт 501 значение функции, от $f(x)$ до $f(x - 500h)$.

1.3 Левый вариант производной

Важно направление, с которого берутся значения. В работе выбрана левая производная. При вычислении в точке x используются точки $x, x - h, \dots, x - Nh$ слева. Правый вариант с точками $x + h, x + 2h, \dots$ тоже

возможен. Он получается из той же суммы с теми же коэффициентами заменой $x - kh$ на $x + kh$.

Для дробного порядка левая и правая производные оказываются разными величинами. На $\sin x$ они дают сдвиг фазы в противоположные стороны (рисунок 12). Левая схема для этой работы предпочтительнее, потому что её проще трактовать как расчёт по предыдущим значениям и проще контролировать у левой границы интервала. Выбор фиксируется явно, поскольку для дробной производной результат зависит и от определения, и от границы интервала.

1.4 Подходы к дробной производной и выбор схемы

У дробной производной нет единственного определения. Производная Римана–Лиувилля строится через дробный интеграл и обычное дифференцирование. При $n - 1 < \alpha < n$

$$D_{RL}^{\alpha} f(x) = \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{\Gamma(n - \alpha)} \int_a^x \frac{f(t)}{(x - t)^{\alpha - n + 1}} dt \right). \quad (5)$$

Здесь Γ обозначает гамма-функцию [1, 9]. Формула удобна для теории, но для первой программной реализации тяжелее, поскольку требуется численно считать интеграл с особенностью в ядре. Производная Капуто отличается порядком операций. Сначала берётся обычная производная, затем дробное интегрирование:

$$D_C^{\alpha} f(x) = \frac{1}{\Gamma(n - \alpha)} \int_a^x \frac{f^{(n)}(t)}{(x - t)^{\alpha - n + 1}} dt. \quad (6)$$

Она естественна в дифференциальных уравнениях, так как лучше согласуется с обычными начальными условиями [2, 9], но к теме разностных таблиц прямого отношения не имеет. Определение Грюнвальда–Летникова ближе всего к конечным разностям и сразу задаёт вычислительную схему.

Все три определения корректны, просто закрывают разные задачи. Риман–Лиувилль и Капуто сильнее в теории и в уравнениях с начальными условиями, зато требуют считать интеграл с особенностью в ядре. У Грюнвальда–Летникова интеграла нет, весь расчёт сводится к сумме по сетке, и для разностных таблиц это перевешивает остальное. Поэто-

му дальше используется именно оно. Для достаточно гладких функций (с непрерывными производными до порядка $\lceil \alpha \rceil$ на отрезке $[a, x]$) определения Грюнвальда–Летникова и Римана–Лиувилля совпадают [1, 9]; поэтому численные значения по Грюнвальду–Летникову далее сверяются с замкнутыми формами, выведенными для Римана–Лиувилля.

1.5 Определение Грюнвальда–Летникова

Левая дробная производная порядка α записывается как предел [9, 1, 8]:

$$D_{GL}^\alpha f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^\alpha} \sum_{k=0}^{\lfloor (x-a)/h \rfloor} (-1)^k \binom{\alpha}{k} f(x - kh), \quad (7)$$

где a — левая граница, h — шаг, α — порядок. Обобщённый биномиальный коэффициент равен

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!}, \quad k \geq 1, \quad \binom{\alpha}{0} = 1. \quad (8)$$

Верхний параметр α в обобщённой биномиальной формуле может быть дробным, и из-за этого коэффициенты ведут себя не так, как в целочисленной разности. При $\alpha = 1$ остаются два коэффициента, отличных от нуля. При $\alpha = 0,5$ последовательность продолжается дальше. Для расчёта предел заменяется конечной суммой:

$$D_{h,N}^\alpha f(x) = \frac{1}{h^\alpha} \sum_{k=0}^N c_k^{(\alpha)} f(x - kh), \quad c_k^{(\alpha)} = (-1)^k \binom{\alpha}{k}. \quad (9)$$

Формула (9) лежит в основе программы. В ней собраны все параметры расчёта: функция f , точка x , порядок α , шаг h и число членов N .

1.6 Смысл коэффициентов

Коэффициент $c_k^{(\alpha)}$ показывает, с каким весом значение $f(x - kh)$ входит в сумму. Первый вес всегда равен единице, $c_0^{(\alpha)} = 1$, остальные зависят от α . При $\alpha = 1$ получается $c_0 = 1$, $c_1 = -1$, остальные нули, и формула превращается в левую разность $\frac{f(x) - f(x-h)}{h}$. При $\alpha = 2$ веса

равны $1, -2, 1$, как в разностной формуле второй производной. При дробном α веса продолжаютсЯ дальше. Например, при $\alpha = 0,5$ они равны $1, -0,5, -0,125, -0,0625, \dots$ и медленно затухают. Первые коэффициенты собраны в таблице 1. Они посчитаны программой.

Таблица 1 – Первые коэффициенты $c_k^{(\alpha)}$ для нескольких порядков

α	c_0	c_1	c_2	c_3	c_4
0	1	0	0	0	0
0,5	1	-0,5	-0,125	-0,0625	-0,0391
1	1	-1	0	0	0
1,5	1	-1,5	0,375	0,0625	0,0234
2	1	-2	1	0	0

По этим числам делается первая сверка. Перепутанный знак коэффициента сразу ломает целые порядки $\alpha = 1$ и $\alpha = 2$, и результат перестаёт походить на обычную производную.

1.7 Память метода и длина истории

Результат в точке x зависит от значений функции на участке $[x - Nh, x]$. Длину этого участка называют длиной истории:

$$L = Nh. \quad (10)$$

При $h = 0,01$ и $N = 500$ получается $L = 5$, то есть используются значения на отрезке длиной 5 слева от точки, и h с N выбирают с оглядкой на их произведение. Пара $h = 0,01, N = 500$ и пара $h = 0,005, N = 1000$ дают одинаковую историю $L = 5$, но разную плотность сетки. Влияние длины истории показано в разделе 4.6.

Память дробной производной связана со скоростью затухания коэффициентов. При больших k величина $|c_k^{(\alpha)}|$ убывает примерно как $k^{-(\alpha+1)}$ [9]. Такое степенное затухание медленное. Для целого порядка коэффициенты обрываются точно, поэтому обычная производная локальна (график в разделе 4.7).

1.8 Эталонные формулы для проверки

Часть результатов сравнивается с аналитическими формулами [8, 1, 9]. Для степенной функции при $x > 0$ и нижнем пределе $a = 0$

$$D^\alpha x^\beta = \frac{\Gamma(\beta + 1)}{\Gamma(\beta - \alpha + 1)} x^{\beta - \alpha}. \quad (11)$$

При целых порядках это согласуется с обычным дифференцированием: при $\beta = 2, \alpha = 1$ получаем $2x$, при $\alpha = 2$ выходит 2 . Для $\sin x$ и $\cos x$ в форме Лиувилля (так называют вариант определения с нижним пределом $a \rightarrow -\infty$, когда история уходит неограниченно влево) удобен сдвиг фазы:

$$D^\alpha \sin x = \sin\left(x + \frac{\pi\alpha}{2}\right), \quad D^\alpha \cos x = \cos\left(x + \frac{\pi\alpha}{2}\right). \quad (12)$$

Для e^x в той же форме $D^\alpha e^x = e^x$. Дальше эти формулы используются для сверки. Численная сумма на конечной истории зависит от N и левой границы, и полного совпадения, особенно для $\sin x$ и e^x , ожидать не следует.

Собранные в одном месте, эти замкнутые формы и образуют ту самую справочную таблицу дробных производных элементарных функций, что вынесена в название работы (таблица 2). Численная схема Грюнвальда–Летникова в следующих главах воспроизводит её строку за строкой и показывает, насколько близко к этим формулам подходит расчёт. Для $\ln x$ и $\tan x$ замкнутой формулы в элементарных функциях нет (она выражается через специальные функции), а у комбинированных функций она получается через обобщённое правило Лейбница и слишком громоздка, чтобы держать её в таблице; такие функции остаются только в численной части. Численный аналог этой справочной таблицы, собранные в одном месте значения $D^\alpha f$, приведён в разделе 4.1 (таблица 7).

1.9 Что из теории используется дальше

В программу из первой главы переходит несколько готовых решений. Выбрана левая производная, значит программа берёт точки $x - kh$. Порядок α остаётся параметром, и код не пишется только под $\alpha = 0,5$ или только под целые порядки. Коэффициенты зависят от α и пересчитываются при его изменении. Результат зависит от длины истории Nh , поэтому в

Таблица 2 – Сводная таблица дробных производных элементарных функций

Функция $f(x)$	Дробная производная $D^\alpha f(x)$	Режим / условие
x^β	$\frac{\Gamma(\beta + 1)}{\Gamma(\beta - \alpha + 1)} x^{\beta - \alpha}$	$a = 0, x > 0$
1	$\frac{x^{-\alpha}}{\Gamma(1 - \alpha)}$	$a = 0$; по Капуто 0
e^x	e^x	форма Лиувилля
$\sin x$	$\sin\left(x + \frac{\pi\alpha}{2}\right)$	форма Лиувилля
$\cos x$	$\cos\left(x + \frac{\pi\alpha}{2}\right)$	форма Лиувилля
$\sin x + \cos x$	$\sin\left(x + \frac{\pi\alpha}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi\alpha}{2}\right)$	форма Лиувилля
$\ln x, \tan x$	нет элементарной замкнутой формы	только численно
$x \sin x, xe^x$	замкнутая форма громоздка (правило Лейбница)	только численно

экспериментах отдельно рассматривается влияние h , N и их произведения.

2 Метод Грюнвальда–Летникова как численный алгоритм

2.1 От определения к расчёту

Предел в определении заменяется конечной разностной суммой (9). Эта сумма уже является алгоритмом. Чтобы получить одно значение, нужно пройти по k от 0 до N , посчитать аргумент $x - kh$, взять значение функции, умножить на коэффициент и прибавить к сумме. Если строится таблица на сетке $x_0, \dots, x_m$, расчёт повторяется для каждой точки, и время работы зависит и от числа точек таблицы, и от числа членов суммы.

2.2 Точная производная и численная схема

Теоретический оператор и его численное приближение различаются. В роли теоретического объекта выступает левая производная $D_{GL}^\alpha f(x)$ с нижней границей a . В программе используется конечная сумма $D_{h,N}^\alpha f(x)$ с фиксированными h и N . При $h \rightarrow 0$ и $N = \lfloor (x - a)/h \rfloor$ сумма стремится к оператору с нижним пределом a . При фиксированной длине истории $L = Nh$ получается приближение с конечной памятью. Поэтому в работе исследуется аппроксимация при выбранных h и N , а точные формулы привлекаются для контроля.

2.3 Режимы вычисления: нижний предел и длина истории

Схема $D_{h,N}^\alpha$ зависит от того, докуда тянется история, и в работе различаются три таких режима (таблица 3). Для одной и той же функции они дают разные числа, поскольку каждый режим задаёт свой нижний предел и свою длину памяти. Эти различия относятся к постановке расчёта и не считаются ошибкой реализации.

Каждая таблица и каждый график подписаны режимом, в котором

Таблица 3 – Режимы вычисления дробной производной

Режим	Параметры	С чем сравнивается
Нижний предел $a = 0$.	$N = \lfloor x/h \rfloor$.	Степенная формула (11) через Γ .
Конечная память.	$L = Nh$ фиксировано.	Приближение по короткой истории, без собственного эталона.
Приближение Лиувилля.	$L = Nh$ большое.	Фазовые формулы (12) для $\sin x$, $\cos x$, e^x .

посчитаны. Степенные функции x^2 , x^3 считаются в режиме $a = 0$, поэтому сравниваются с гамма-формулой. Число членов в этом режиме берётся как $N = \lfloor x/h \rfloor$, и при x , не кратном h , самый левый узел $x - Nh$ попадает не ровно в нуль, а в полуинтервал $[0, h)$; это смещение само имеет порядок h , укладывается в общую погрешность $O(h)$ и далее отдельно не выделяется. Тригонометрические функции и e^x считаются с фиксированной длиной истории $L = Nh = 5$, и фазовые формулы дают для них лишь приближённую картину. Численная иллюстрация различия между режимами приведена в разделе 5.6.

2.4 Расчёт коэффициентов без факториалов

Прямой расчёт через произведение и факториал при больших k требует лишних операций и больших промежуточных чисел. Из свойства $\binom{\alpha}{k} = \binom{\alpha}{k-1} \frac{\alpha - k + 1}{k}$ и определения $c_k = (-1)^k \binom{\alpha}{k}$ получается рекуррентное правило:

$$c_0^{(\alpha)} = 1, \quad c_k^{(\alpha)} = c_{k-1}^{(\alpha)} \cdot \frac{k - 1 - \alpha}{k}, \quad k = 1, 2, \dots, N. \quad (13)$$

На каждый коэффициент уходит одно умножение и одно деление. Массив длиной $N + 1$ создаётся один раз и используется для всех точек графика при фиксированных α и N .

2.5 Схема вычисления одного значения

Сначала выбираются параметры α, h, N и считаются коэффициенты $c_0, \dots, c_N$. Затем для точки x строятся аргументы $x_0 = x, x_1 = x - h, \dots, x_N = x - Nh$, значения функции складываются с весами

$$S = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + \dots + c_N f(x_N), \quad (14)$$

и итог получается делением на h^α : $D_{h,N}^\alpha f(x) = S/h^\alpha$. В схеме несколько мест, где легко ошибиться. Это знак коэффициентов, степень h^α , выход за область определения и порядок обхода точек. Все они проверяются на целых порядках.

2.6 Пример ручного расчёта

Разберём небольшой пример. Возьмём $f(x) = x^2$, порядок $\alpha = 0,5$, шаг $h = 0,1$, число членов $N = 3$, точку $x = 1$. Коэффициенты при $\alpha = 0,5$ равны $c_0 = 1, c_1 = -0,5, c_2 = -0,125, c_3 = -0,0625$. Точки сетки: 1, 0,9, 0,8, 0,7; значения функции: 1, 0,81, 0,64, 0,49. Сумма до деления:

$$S = 1 \cdot 1 - 0,5 \cdot 0,81 - 0,125 \cdot 0,64 - 0,0625 \cdot 0,49 = 0,484375. \quad (15)$$

После деления на $h^{0,5} = \sqrt{0,1}$ получается $D^{0,5}x^2|_{x=1} \approx 0,484375/0,3162 \approx 1,532$. Пример посчитан с маленьким N , и история здесь короткая. Самый левый узел стоит не в нуле, а в точке $x - Nh = 0,7$, то есть перед нами конечная память $L = 0,3$, а не режим $a = 0$. Поэтому эталон $\Gamma(3)/\Gamma(2,5) \approx 1,505$ из формулы (11), выведенной как раз для $a = 0$, служит здесь лишь ориентиром, и совпадение приблизительное. Зато на нём хорошо виден сам ход расчёта, сводящийся к обычной арифметике. При больших N и мелком шаге результат уже приближается к эталону (раздел 4.8).

2.7 Нормировка на h^α

Делитель h^α задаёт масштаб производной нужного порядка. При $\alpha = 1$ это деление на h , при $\alpha = 2$ на h^2 , при $\alpha = 0,5$ на $\sqrt{h}$. На этом множителе легко ошибиться. Если деление пропустить, форма графика сохранится,

масштаб исказится, и расхождение проявится при сравнении результатов для разных h .

2.8 Параметры α , h , N

Порядок α задаёт операцию. В работе используются значения $\alpha \in \{0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2\}$. Шаг h задаёт расстояние между соседними точками суммы. Число N задаёт количество слагаемых и длину истории $L = Nh$. Важно, что одну и ту же историю можно набрать разной сеткой (таблица 4).

Таблица 4 – Связь параметров h , N , $L = Nh$

h	N	$L = Nh$
0,1	50	5
0,01	500	5
0,005	1000	5
0,01	100	1

Первые три строки дают одну и ту же историю $L = 5$ при всё более плотной сетке, и за эту плотность приходится платить временем счёта. Последняя строка показывает обратный случай. При коротком N история проседает до $L = 1$, и для дробного порядка результат заметно портится. За базовую точку экспериментов взято $h = 0,01$, $N = 500$, история $L = 5$. Подбиралось это не как строгий оптимум, а скорее на глаз: графики уже достаточно гладкие, дробная память не обрывается сразу, а пересчёт всех таблиц и рисунков остаётся быстрым. От этой точки удобно шагать в обе стороны и смотреть, что меняется при более грубом шаге или более короткой истории.

2.9 Краевой эффект и область определения

Так как используются точки $x - kh$, у левой границы интервала часть точек может уйти левее допустимой области. На интервале $[0, 10]$ при $h = 0,01$, $N = 500$ для точки $x = 1$ самая левая точка равна $1 - 500 \cdot 0,01 = -4$. Для функций, определённых на всей прямой ($\sin$, $\cos$, e^x), такой выход

допустим. Для $\ln x$ нужно соблюдать условие $x - Nh > 0$, иначе в сумме появится логарифм неположительного числа. При $h = 0,01, N = 500$ это даёт $x > 5$, поэтому график строится на $[6, 10]$. В программе функция $\ln$ возвращает NaN вне области определения, и результат в таких точках тоже становится NaN, что позволяет явно отметить некорректные точки.

2.10 Трудоемкость и источники ошибки

Если таблица строится в m точках и в каждой используется $N + 1$ слагаемое, число операций пропорционально $m(N + 1)$, то есть $O(mN)$. Векторизованная реализация строит матрицу узлов размера $m \times (N + 1)$, поэтому потребление памяти также имеет порядок $O(mN)$. Для больших N или больших сеток это ограничение существенно, и расчёт пришлось бы вести блоками. При $m = 200, N = 500$ нужно около 100 000 слагаемых, что для Python приемлемо.

Ошибка приближения складывается из нескольких независимых источников, и каждый из них разбирается в работе отдельно. Шаг h задаёт грубость сетки, а при очень малых значениях начинает усиливать округление; его влияние прослеживается на ряде $h = 0,1 \dots 0,001$ (раздел 4.5). Число N обрывает сумму и укорачивает память, поэтому диапазон $N = 5 \dots 1000$ вынесен в раздел 4.6. У левой границы точки $x - kh$ могут уйти за область определения, и расчёт держат там, где $x - Nh$ ещё попадает в неё. Конечная точность вещественных чисел добавляет порог округления, заметный при малом h (раздел 5.4).

2.11 Способы оценки ошибки

При целых порядках численный результат сравнивается с классической производной $g(x)$. Абсолютная ошибка в точке равна $\varepsilon_i = |D_{h,N}^\alpha f(x_i) - g(x_i)|$, относительная равна $\varepsilon_i / \max(1, |g(x_i)|)$. Знаменатель здесь намеренно ограничен снизу единицей: иначе у нулей $\sin x$ и $\cos x$, где $g(x_i) \rightarrow 0$, относительная ошибка обращалась бы в бесконечность. У такой обрезки есть обратная сторона. Там, где $|g(x_i)| < 1$, деление идёт на единицу, и приведённая величина совпадает с абсолютной ошибкой, занижая истинную относительную. Поэтому смысл настоящей относительной ошибки она

несёт лишь при $|g(x_i)| \geq 1$, как для e^x при росте x ; у тригонометрических функций возле нулей её следует читать как абсолютную. Для всей таблицы считаются максимальная и средняя ошибки:

$$\varepsilon_{\max} = \max_i \varepsilon_i, \quad \varepsilon_{\text{avg}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \varepsilon_i. \quad (16)$$

Максимальная ошибка чувствительна к худшей точке (часто у края), средняя отражает поведение на всём интервале.

3 Программная реализация

3.1 Выбор инструментов

Основная вычислительная часть написана на Python [11]. Для численного эксперимента он оправдан. Математические функции можно передавать в расчёт как объекты, `numpy` быстро работает с массивами, а таблицы и графики строятся стандартными библиотеками.

Роли библиотек разделены по задачам. `numpy` отвечает за массивы и вычисления [4, 10]. `pandas` используется для таблиц и экспорта в CSV и Excel, `matplotlib` строит графики [5], `scipy` считает гамма-функцию в эталонных формулах. Интерактивная часть вынесена в отдельный веб-проект на React и Vite [12, 13]. График в браузере строится через Plotly. На нём можно наводить курсор на кривые, смотреть значения, масштабировать участок и возвращаться к исходному виду [14]. Браузерная версия повторяет ту же формулу на стороне клиента, поэтому инструмент работает без Python-бэкенда; её вывод сверялся с расчётной частью на наборе контрольных точек (отдельные тесты `bun test` воспроизводят те же эталонные значения, что и Python). Веб-проект собирается командой `bun run build` [15].

Сумма по сетке записана как умножение матрицы узлов на вектор коэффициентов. Благодаря этому основная нагрузка переносится на оптимизированные операции `numpy`, а явные циклы по точкам таблицы из кода убираются. Это относится к основному режиму с фиксированным числом членов N . В режиме нижнего предела $a = 0$ длина истории $N = \lfloor x/h \rfloor$

своя у каждой точки, поэтому там сумма по сетке считается поточечно и цикл по узлам остаётся.

3.2 Структура проекта

Код разбит на модули, чтобы формула метода, список функций и эксперименты не смешивались (таблица 5).

Таблица 5 – Структура программного проекта

Файл	Назначение
<code>fractional.py</code>	Коэффициенты и дробная производная в точке и на сетке.
<code>functions.py</code>	Набор функций с эталонами и областью определения.
<code>experiments.py</code>	Расчётные эксперименты, возвращают таблицы чисел.
<code>tables.py</code>	Сохранение таблиц в CSV и Excel.
<code>plots.py</code>	Построение и сохранение графиков.
<code>main.py</code>	Точка входа: расчёт из командной строки и сборка всего.
<code>web/</code>	Веб-интерфейс на React, Vite и Plotly. Настройка параметров, интерактивный график, таблица и выгрузка CSV.
<code>tests/</code>	Автоматические тесты реализации (pytest).

3.3 Коэффициенты и производная

В основе программы лежат два коротких фрагмента. Первый считает коэффициенты по рекуррентной формуле (13). Та же рекуррента есть накопленное произведение отношений $\frac{k-1-\alpha}{k}$, поэтому весь массив получается одним вызовом `cumprod` без явного цикла по k :

```
def gl_coefficients(alpha, n):
    c = np.empty(n + 1)
    c[0] = 1.0
```

```

if n >= 1:
    k = np.arange(1, n + 1)
    c[1:] = np.cumprod((k - 1 - alpha) / k)
return c

```

Второй считает производную сразу на сетке точек. Коэффициенты считаются один раз, а матрица узлов `nodes` содержит для каждой точки её историю длиной N :

```

def gl_grid(f, xs, alpha, h, n):
    coeffs = gl_coefficients(alpha, n)
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    k = np.arange(n + 1)
    nodes = xs[:, None] - k[None, :] * h
    vals = np.asarray(f(nodes), dtype=float)
    return vals @ coeffs / h ** alpha

```

Здесь видна прямая связь теории и кода. Порядок α входит в коэффициенты и в делитель h^α , шаг h задаёт сетку `nodes`, число N ограничивает длину истории. Если функция не определена в какой-то точке истории, она возвращает NaN, и результат в этой точке тоже становится NaN.

3.4 Формирование таблиц и графиков

Модуль `tables.py` собирает значения дробной производной для набора порядков и сохраняет их в CSV и в файл `tables.xlsx` (по листу на таблицу). Модуль `plots.py` строит графики и сохраняет их в PNG. Все числа берутся из одного модуля `experiments.py`, так что таблицы и графики согласованы между собой.

3.5 Запуск

Расчёт в одной точке или на сетке запускается из командной строки:

```

python main.py --function sin --alpha 0.5 --h 0.01 --n 500 --x 1.5708
python main.py --function x2 --alpha 0.5 --h 0.01 --n 500 --xmin 1 --xmax 5 --points 9 --
    csv out.csv

```

Сборка всех таблиц и графиков работы выполняется командой `python main.py --all`. Зависимости Python перечислены в `requirements.txt` и ставятся командой `pip install -r requirements.txt`.

Веб-интерфейс запускается отдельно:

```
cd web
bun install
bun run dev
```

Для подготовки статической версии используется команда `bun run build`.

3.6 Веб-интерфейс

Интерактивная часть вынесена в каталог `web/`. Это отдельный проект на React, TypeScript, Vite и Plotly. Локальный запуск выполняется командами `bun install` и `bun run dev`. Для публикации сайта используется сборка `bun run build`. Результат появляется в каталоге `web/dist/` и может быть размещён на статическом хостинге. Рабочая версия интерфейса опубликована по адресу <https://course-work-2026.vercel.app/>. Исходный код, текст работы и материалы проекта размещены в репозитории <https://github.com/SaltyFrappuccino/CourseWork-2026>.

В интерфейсе выбирается функция из списка, задаётся порядок $\alpha \in [0, 2]$, шаг h , число членов N и границы интервала. Доступны те же схемы, что и в расчётной части: стандартная Грюнвальда–Летникова с фиксированным N , режим нижнего предела $a = 0$ (число членов задаётся как $N = \lfloor x/h \rfloor$, и для степенных функций значения совпадают с формулой (11) через Γ), сдвинутый вариант ($p = 1$) и Капуто. В режимах $a = 0$ и Капуто поле N становится неактивным, поскольку число членов определяется самой точкой. При выборе схемы Капуто диапазон порядка автоматически сужается до $[0,05; 0,95]$ внутри интервала $(0, 1)$, на котором схема L1 определена (значения у самых краёв, $\alpha \rightarrow 0$ и $\alpha \rightarrow 1$, исключены, так как там формула вырождается), и уже выставленное значение α при необходимости подтягивается внутрь этого диапазона. Центральная часть отведена под интерактивный график исходной функции и дробной производной. Курсор показывает значения в выбранной точке, колесо мыши масштабирует участок, а панель графика двигает область просмотра и сбрасывает приближение. Ось Y подбирается автоматически под текущие значения, поскольку при изменении α меняется и масштаб дробной производной. Справа выводится таблица значений. Для целых порядков $\alpha = 0, 1, 2$ дополнительно показывается эталонная обычная производная и

численная оценка отклонения. Эта оценка считается в арифметике двойной точности и служит быстрой машинной проверкой реализации.

Здесь важна одна деталь реализации. Специальные функции в браузере написаны заново и не повторяют `scipy`. Гамма-функцию, нужную для масштабного множителя схемы L1 Капуто, веб-версия считает приближением Стирлинга. Фактически это вторая, независимая реализация метода. Её ядро (коэффициенты и сумма Грюнвальда–Летникова) сверяется с Python на контрольных точках тестами `bun test`, и совпадение значений подтверждает, что обе ветви считают одно и то же.

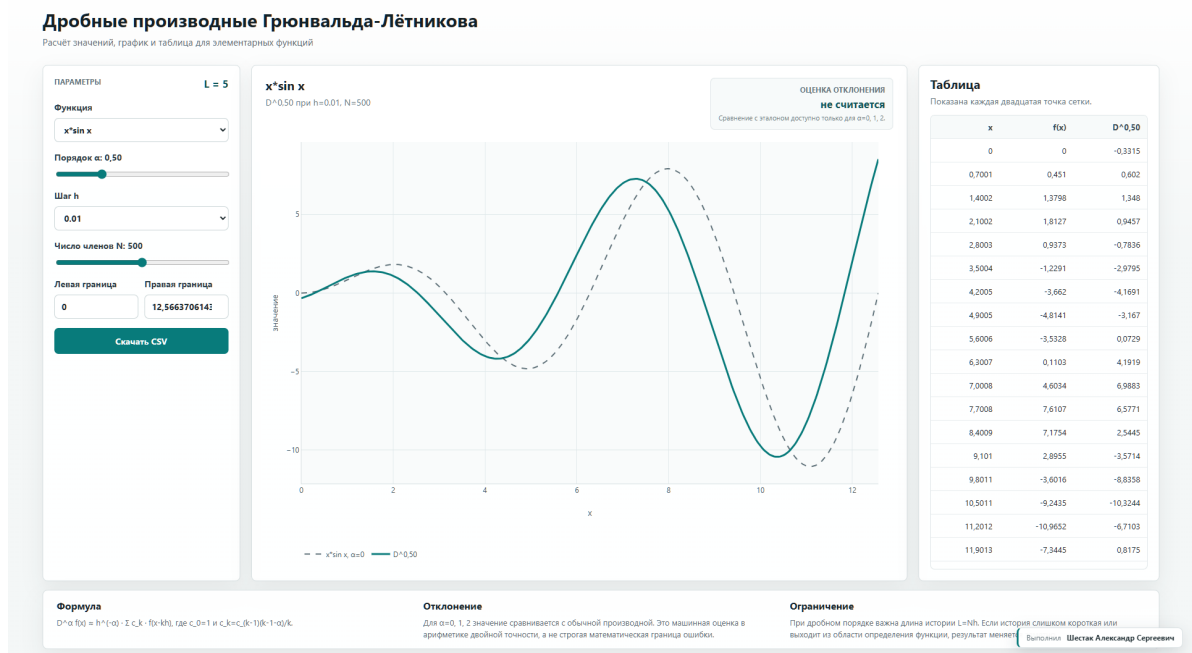


Рисунок 1 – Веб-интерфейс программы с параметрами метода, интерактивным графиком Plotly и таблицей значений

3.7 Тестирование программы

Корректность реализации контролируется на свойствах, которые не зависят от конкретной функции, и на сравнении с известными производными (таблица 6). Эти проверки оформлены как автоматические тесты в каталоге `tests/` и запускаются командой `pytest` из корня проекта. Влияние округления при малом h дополнительно рассматривается в разделе 5.4. Тесты не доказывают корректность полностью, но ловят грубые ошибки, включая неверный знак, забытое деление на h^{α} , неправильный порядок точек и ошибку в рекуррентной формуле.

Таблица 6 – Проверки реализации

Тест	Ожидаемый результат	Что проверяет
$\alpha = 0.$	$D^0 f = f.$	Базовую нормировку.
$\alpha = 1, \sin x.$	Близко к $\cos x.$	Знак и деление на $h.$
$\alpha = 2, x^2.$	Ровно 2.	Коэффициенты второго порядка.
$\alpha = 0,5, x^2, a = 0.$	Формула через $\Gamma.$	Дробный порядок.
Сумма коэффициентов.	Стремится к нулю.	Рекуррентную формулу.
$\ln x$ при выходе за область.	NaN.	Обработку области определения.
Малый шаг $h.$	Рост ошибки.	Влияние округления.
Ячейки сводной таблицы.	Совпадают с Γ -формулой.	Композицию схем в <code>master_table</code> .

4 Вычислительные эксперименты

4.1 Сводная таблица дробных производных элементарных функций

Главный результат работы — собранная численным методом таблица дробных производных элементарных функций (таблица 7). По строкам в ней идут функции из набора `functions.py`, по столбцам — порядки $\alpha = 0, 0,5, 1, 1,5, 2$; в ячейке стоит значение $D^\alpha f$ в опорной точке x_0 , посчитанное по формуле (9). Каждая функция взята в своём естественном режиме (раздел 2.3). Степенные считаются с нижним пределом $a = 0$, остальные с конечной памятью $L = Nh = 5$ (для $\tan x$ короче, $L = 1$). Замкнутые формы для тех же функций собраны в справочной таблице 2; численная схема воспроизводит их строка за строкой, а вся остальная часть главы показывает, почему её числам можно верить.

Таблица 7 – Сводная таблица численных дробных производных $D^\alpha f$ элементарных функций по Грюнвальду–Летникову ($h = 0,01$)

$f(x)$	x_0	Режим	D^0	$D^{0,5}$	D^1	$D^{1,5}$	D^2
1	2	$a = 0$	1,000	0,399	0,000	−0,100	0,000
x	2	$a = 0$	2,000	1,595	1,000	0,400	0,000
x^2	2	$a = 0$	4,000	4,247	3,990	3,186	2,000
x^3	2	$a = 0$	8,000	10,181	11,940	12,694	11,940
e^x	1	память $L = 5$	2,718	2,712	2,705	2,698	2,691
$\sin x$	1	память $L = 5$	0,841	0,997	0,545	−0,212	−0,836
$\cos x$	1	память $L = 5$	0,540	−0,197	−0,839	−0,982	−0,549
$\sin x + \cos x$	1	память $L = 5$	1,382	0,800	−0,294	−1,193	−1,385
$\ln x$	8	память $L = 5$	2,079	0,705	0,125	−0,023	−0,016
$x \sin x$	1	память $L = 5$	0,841	1,011	1,381	1,287	0,270
xe^x	1	память $L = 5$	2,718	4,059	5,396	6,725	8,047
$\tan x^*$	1	память $L = 1$	1,557	2,287	3,373	5,418	10,125

* Строка $\tan x$ дана как иллюстрация роста вблизи разрыва $\pi/2$: замкнутого эталона у неё нет, и само число зависит от выбранной памяти.

Прежде чем разбирать числа, стоит объяснить, почему режим у строк разный. Сделано это намеренно. Единого нижнего предела, при котором у всех перечисленных функций сразу нашлась бы замкнутая элементарная форма для сверки, попросту не существует. При $a = 0$ степенные функ-

ции дают чистую формулу через гамма-функцию (11), но у $\sin x$, $\cos x$ и e^x от того же предела появляется начальный переходный член, и простого фазового сдвига уже нет. В форме Лиувилля ($a \rightarrow -\infty$), наоборот, фазовые формулы (12) для тригонометрии и экспоненты точны, зато степенная сумма по бесконечной истории расходится, ведь слагаемые $(x - kh)^\beta$ растут быстрее, чем убывают коэффициенты. Поэтому каждая функция взята в единственном режиме, где у неё есть чистый аналитический эталон; режим выписан отдельным столбцом, а сверка каждой ячейки со своей замкнутой формой вынесена в таблицу 8. По сути таблица 7 собрана как численный атлас, где каждая строка взята в своём, естественном для функции режиме. Тот же оператор можно применить ко всем функциям и с общим пределом $a = 0$; тогда тригонометрия и экспонента заметно отходят от фазовых формул. Такой единый расчёт приведён в приложении (таблица 24). Он показывает, что разные режимы в основной таблице выбраны ради удобной сверки с эталонами, а сам метод одинаково считает все функции.

Там, где эталонная формула есть, таблица с ней согласуется; полная сверка для двух дробных порядков собрана в таблице 8. Для степенных функций значения в режиме $a = 0$ совпадают с формулой (11) через гамма-функцию. При $\alpha = 0,5$ численные 4,247 (x^2), 1,595 (x) и 10,181 (x^3) отвечают точным 4,255, 1,596 и 10,213, с отклонением порядка h . Производная постоянной при дробном α нулю не равна: $D^{0,5}1 = 0,399$, что отвечает $x^{-\alpha}/\Gamma(1 - \alpha)$ и сразу выдаёт память метода. Для $\sin x$, $\cos x$ и их суммы столбец $\alpha = 1$ даёт почти точную первую производную ($D^1 \sin x|_{x=1} = 0,545$ против $\cos 1 = 0,540$), а дробные столбцы приближают фазовые формулы (12) с поправкой на конечную историю. Именно эта поправка и видна в таблице 8. У тригонометрии и e^x остаётся зазор порядка процента от амплитуды, тогда как степенные в режиме $a = 0$ ложатся на эталон почти точно. Строки $\ln x$, $\tan x$, $x \sin x$, xe^x замкнутой формулы не имеют и приводятся только численно; у $\tan x$ значения быстро растут с α из-за близости разрыва.

Дальше каждый столбец и каждая строка этой таблицы разбираются по отдельности: переход формы при росте α , проверка целых порядков, влияние шага h и числа членов N , оценки точности и устойчивости. По сути вся глава обосновывает, что значениям таблицы 7 можно верить.

Таблица 8 – Сверка сводной таблицы 7 с замкнутыми формами (точки x_0 те же). Эталон для степенных задаёт формула (11) через Γ в режиме $a = 0$, для остальных его роль играет форма Лиувилля (12); зазор у $\sin x$, $\cos x$ и e^x отражает конечную память $L = 5$

$f(x)$	числ. $D^{0,5}$	замкн. $D^{0,5}$	числ. $D^{1,5}$	замкн. $D^{1,5}$
1	0,399	0,399	−0,100	−0,100
x	1,595	1,596	0,400	0,399
x^2	4,247	4,255	3,186	3,192
x^3	10,181	10,213	12,694	12,766
e^x	2,712	2,718	2,698	2,718
$\sin x$	0,997	0,977	−0,212	−0,213
$\cos x$	−0,197	−0,213	−0,982	−0,977
$\sin x + \cos x$	0,800	0,764	−1,193	−1,190

4.2 План экспериментов

В основной части рассматриваются функции x , x^2 , $\sin x$, $\cos x$, e^x , а в качестве расширения берутся $\ln x$, x^3 и комбинированные функции $x \sin x$, xe^x , $\sin x + \cos x$. Все они зарегистрированы в `functions.py` и доступны как из командной строки, так и в интерфейсе. Их таблицы сохраняются в каталог `tables/` (например, $x \sin x$ попадает в `xsin_values.csv`). Если не сказано иное, базовые параметры $h = 0,01$, $N = 500$.

Набор функций подобран не случайно. Главное требование: аналитический эталон хотя бы в одном режиме. Степенные x , x^2 , x^3 дают строгую сверку через гамма-формулу (11); для $\sin x$, $\cos x$ и e^x работают фазовые формулы (12) в форме Лиувилля; целые порядки любой функции сверяются с классической производной. Дальше хотелось охватить разные типы поведения, чтобы на таблице были видны и согласие с эталоном, и границы метода. Сюда вошли ограниченные колебания $\sin x$ и $\cos x$ и, для контраста, быстро растущие e^x и x^3 . Добавлены и два неудобных для метода случая: у $\ln x$ область определения ограничена снизу, а $\tan x$ и вовсе имеет разрыв. Простейшие же комбинации $x \sin x$, xe^x , $\sin x + \cos x$ показывают, что схема работает и там, где замкнутой формулы уже нет, а функция остаётся элементарной. Что-то вроде $\sqrt{x}$ или a^x к этому ничего не добавляет, поэтому в набор не вошло.

Сводка экспериментов приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Параметры вычислительных экспериментов

Эксперимент	Функция, α	Эталон
Переход формы по порядку.	$\sin x, \alpha = 0 \dots 2.$	$\cos x, -\sin x.$
Проверка целых порядков.	$x^2, e^x, \sin x, \cos x.$	Классическая производная.
Влияние шага $h.$	$\sin x, \alpha = 1.$	$\cos x.$
Влияние числа $N.$	$\sin x, \alpha = 0,5.$	$\sin(x + \pi/4).$
Сходимость по $h.$	$\sin x$ и $x^2.$	$\cos 1$ и формула Г.
Степенные функции.	$x^2, x^3,$ режим $a = 0.$	Формула (11).

4.3 Изменение функции при росте порядка производной

Проще всего рост порядка читается на $\sin x$, где кривая плавно переходит от исходной функции к её производным (рисунок 2). При $\alpha = 0$ это сам $\sin x$, при $\alpha = 1$ кривая ложится на $\cos x$, при $\alpha = 2$ на $-\sin x$. Промежуточные порядки $\alpha = 0,5$ и $\alpha = 1,5$ дают плавный сдвиг фазы. Каждая такая кривая получается как взвешенная сумма значений функции в предыдущих точках. На целых порядках она ложится на пунктирные эталоны $\cos x$ и $-\sin x$.

Те же значения в табличном виде приведены в таблице 10. В строке $x = \pi/2 \approx 1,571$ видно, как растёт порядок: $f = 1$, при $\alpha = 0,5$ значение 0,732, при $\alpha = 1$ значение 0,005, то есть $\cos(\pi/2) = 0$ с точностью до шага. В строке $x = \pi$ значения при $\alpha = 0,5$ и 0,75 отрицательные, так как фаза уже ушла за $\cos x$ к $-\sin x$.

Этот плавный переход не останавливается на $\alpha = 1$. С дальнейшим ростом порядка фаза уезжает ещё сильнее, и к $\alpha = 2$ кривая садится на $-\sin x$ (таблица 11). В точке $x = \pi/2$ значение монотонно опускается от 1 при $\alpha = 0$ до -1 при $\alpha = 2$, проходя через ноль около $\alpha = 1$.

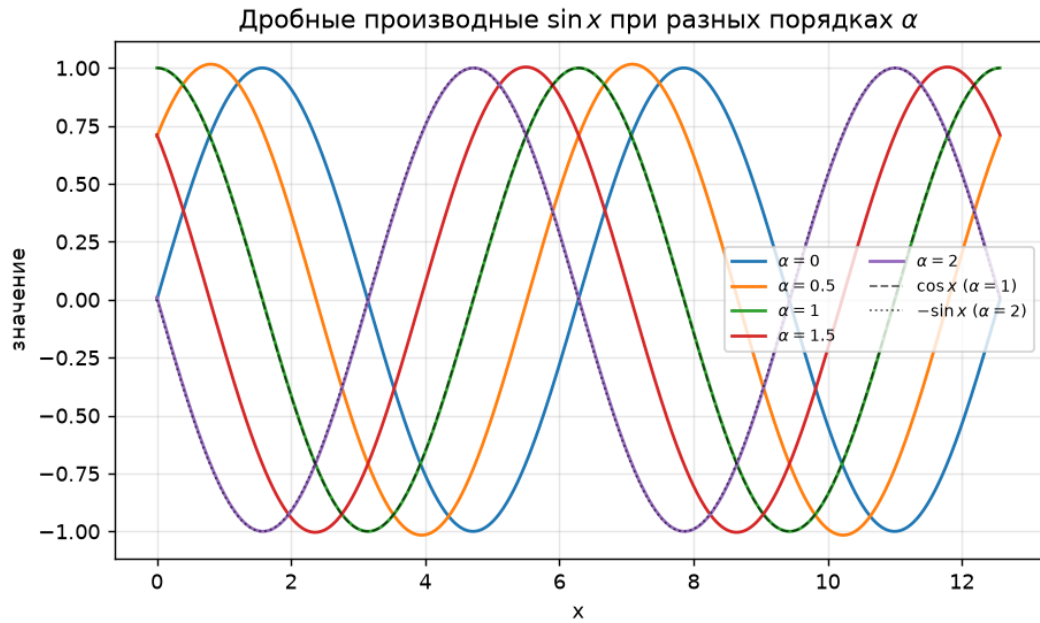


Рисунок 2 – Дробные производные $\sin x$ при $\alpha = 0, 0,5, 1, 1,5, 2$ ($h = 0,01$, $N = 500$); пунктиром показаны эталоны $\cos x$ и $-\sin x$

Таблица 10 – Значения дробной производной $\sin x$ при $h = 0,01$, $N = 500$

x	$f(x)$	$D^{0,25}$	$D^{0,5}$	$D^{0,75}$	D^1
0,000	0,000	0,380	0,705	0,923	1,000
0,785	0,707	0,940	1,016	0,933	0,711
1,571	1,000	0,950	0,732	0,397	0,005
2,356	0,707	0,403	0,020	-0,371	-0,704
3,142	0,000	-0,380	-0,705	-0,923	-1,000
4,712	-1,000	-0,950	-0,732	-0,397	-0,005
6,283	0,000	0,380	0,705	0,923	1,000

Таблица 11 – Значения дробной производной $\sin x$ для верхних порядков, $h = 0,01$, $N = 500$

x	$f(x)$	$D^{1,25}$	$D^{1,5}$	$D^{1,75}$	D^2
0,000	0,000	0,926	0,712	0,390	0,010
0,785	0,707	0,384	0,002	-0,378	-0,700
1,571	1,000	-0,383	-0,708	-0,924	-1,000
2,356	0,707	-0,925	-1,004	-0,929	-0,714
3,142	0,000	-0,926	-0,712	-0,390	-0,010
4,712	-1,000	0,383	0,708	0,924	1,000
6,283	0,000	0,926	0,712	0,390	0,010

4.4 Проверка на целых порядках

Целые порядки удобны тем, что ответ известен заранее: при $\alpha = 1$ и $\alpha = 2$ численный результат можно положить рядом с обычной производной и сразу увидеть расхождение. Для четырёх функций такое сравнение D^1 с точной первой производной, вместе с абсолютной и относительной ошибками, собрано в таблице 12.

Таблица 12 – Сравнение D^1 с классической первой производной, $h = 0,01$, $N = 500$

Функция	x	ГЛ	Точная	Абс. ошибка	Отн. ошибка
x^2	2,3	4,590	4,600	0,010	0,0022
x^2	5,0	9,990	10,000	0,010	0,0010
e^x	0,5	1,641	1,649	0,008	0,0050
e^x	5,0	147,674	148,413	0,740	0,0050
$\sin x$	1,4	0,175	0,170	0,005	0,0049
$\cos x$	3,2	0,053	0,058	0,005	0,0050

Для x^2 абсолютная ошибка ровно 0,010 в каждой точке. Левая разность даёт $\frac{x^2 - (x-h)^2}{h} = 2x - h$, поэтому появляется систематический сдвиг на $h = 0,01$. Для $\sin x$ и $\cos x$ ошибка около 0,005, порядка $h/2$. Для e^x абсолютная ошибка растёт вместе с функцией, от 0,008 при $x = 0,5$ до 0,74 при $x = 5$, но относительная держится около 0,005. Для сравнения разных функций это и важно, ведь одна абсолютная ошибка мало о чём говорит, и ориентируются на относительную. У самого столбца относительной ошибки есть оговорка: для $\sin x$ и $\cos x$ здесь $|g| < 1$, знаменатель $\max(1, |g|)$ обращается в единицу, и приведённое число совпадает с абсолютной ошибкой; как настоящая относительная оно читается только для e^x при больших x , где $|g| \geq 1$. На рисунке 3 тот же тест показан графически.

Для $\alpha = 2$ на x^2 результат равен ровно 2,000 во всех точках независимо от h : вторая разность квадратичной функции точна. Независимость от шага делает этот случай надёжной эталонной проверкой.



Рисунок 3 – $D^1 \sin x$ по Грюнвальду–Летникову приближает $\cos x$ с ошибкой порядка h ($h = 0,01$, $N = 500$)

4.5 Влияние шага h

Чем крупнее шаг h , тем дальше $D^1 \sin x$ отходит от эталона $\cos x$. Эту зависимость собирает таблица 13 ($N = 500$).

Таблица 13 – Влияние шага h на ошибку $D^1 \sin x$ ($N = 500$)

h	$L = Nh$	Макс. ошибка	Сред. ошибка
0,100	50,0	0,0500	0,0335
0,050	25,0	0,0250	0,0167
0,020	10,0	0,0100	0,0067
0,010	5,0	0,0050	0,0033
0,005	2,5	0,0025	0,0017
0,001	0,5	0,0005	0,0003

Зависимость получается почти линейной. При уменьшении h вдвое ошибка падает вдвое, максимальная ошибка примерно равна $h/2$. При $h = 0,1$ максимальная ошибка 0,05, при $h = 0,01$ уже 0,005, в десять раз меньше. На рисунке 4 при $h = 0,5$ кривая заметно сдвинута и ниже по амплитуде, при $h = 0,02$ почти сливается с эталоном.

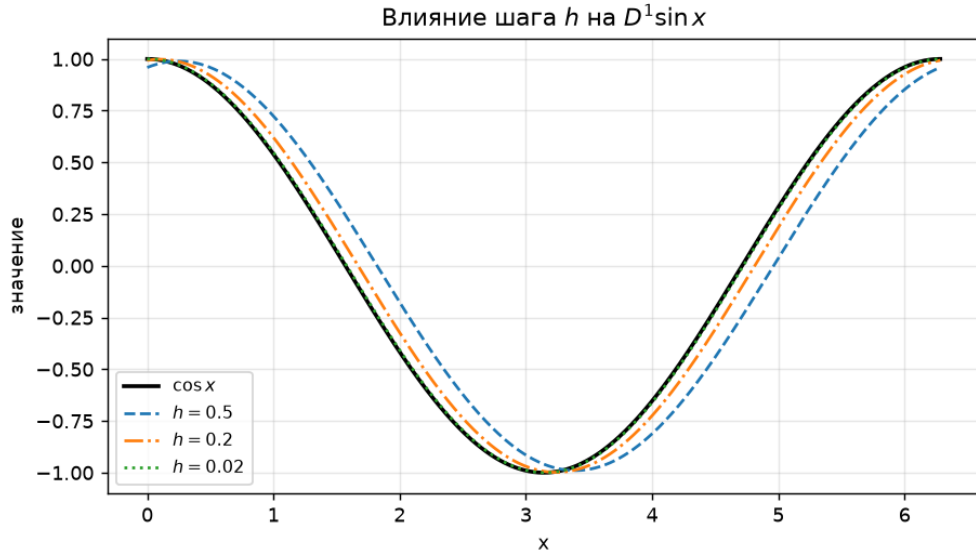


Рисунок 4 – Влияние шага h на $D^1 \sin x$ при разной плотности сетки ($N = 500$)

4.6 Влияние числа членов N

Насколько длинной должна быть история? Для целого порядка вопрос не стоит, там работают всего два коэффициента; для дробного же число членов N определяет точность напрямую. В таблице 14 оно растёт от 5 до 1000 при $\sin x$, $\alpha = 0,5$ и $h = 0,01$, а эталоном служит $\sin(x + \pi/4)$.

Таблица 14 – Влияние числа членов N на ошибку $D^{0,5} \sin x$ ($h = 0,01$)

N	$L = Nh$	Макс. ошибка	Сред. ошибка
5	0,05	1,850	1,175
20	0,20	0,719	0,458
50	0,50	0,336	0,214
100	1,00	0,170	0,109
300	3,00	0,044	0,028
500	5,00	0,025	0,016
1000	10,0	0,008	0,005

При $N = 5$ (история $L = 0,05$) ошибка достигает 1,85, потому что сумма обрывается раньше, чем накапливается память функции. С ростом N ошибка падает медленно. $N = 100$ даёт 0,17, $N = 500$ даёт 0,025, $N = 1000$ даёт 0,008. Причина в медленном затухании коэффициентов $|c_k| \sim k^{-1,5}$. Падение не бесконечно: при фиксированном h рост N убирает

только ошибку усечения, а под ней остаётся ошибка дискретизации порядка h (раздел 5.1), и именно в эту полку упёрлась бы таблица при дальнейшем росте N . На рисунке 5 при $N = 5$ кривая не похожа на эталон, при $N = 20$ уже близка, при $N = 200$ почти ложится на $\sin(x + \pi/4)$.

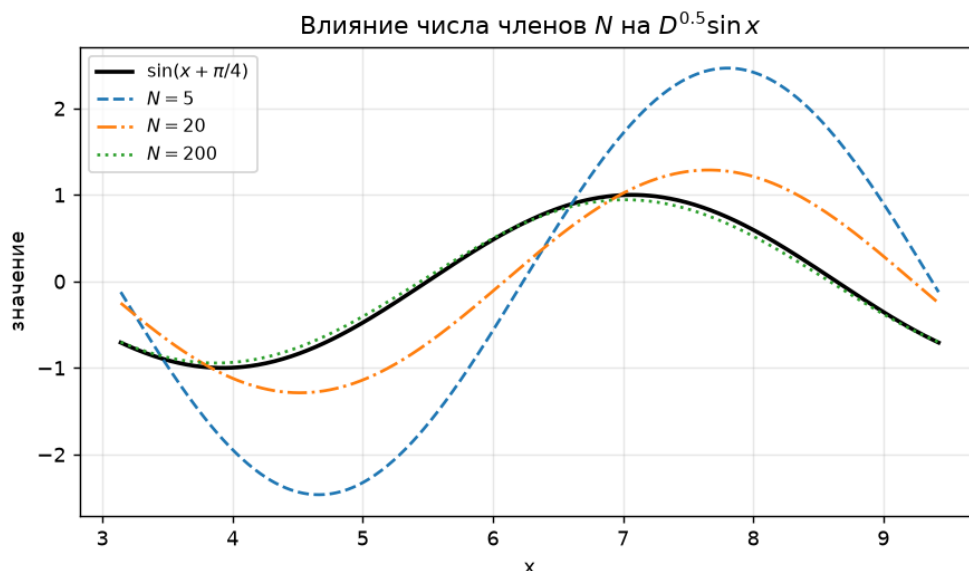


Рисунок 5 – Влияние числа членов N на $D^{0,5} \sin x$ ($h = 0,01$)

Уменьшать ошибку для дробного порядка только шагом h недостаточно: при короткой истории Nh мелкий шаг не помогает.

4.7 Память метода

Затухание коэффициентов объясняет разное поведение целого и дробного порядка (рисунок 6). На лог-лог графике коэффициенты при $\alpha = 0,5$ ложатся на прямую с наклоном $-1,5 = -(\alpha + 1)$. При $\alpha = 1,5$ наклон круче, память короче. При целом $\alpha = 1$ ненулевой коэффициент всего один, и памяти нет.

4.8 Сходимость и порядок точности

Для оценки порядка точности измерялось падение ошибки при уменьшении h в фиксированной точке. Для $\sin x$, $\alpha = 1$, $x = 1$ эталон $\cos 1 \approx 0,5403$ (таблица 15).

При уменьшении шага вдвое ошибка падает примерно вдвое (отношение ≈ 2), то есть метод имеет первый порядок точности, $O(h)$. Это согла-

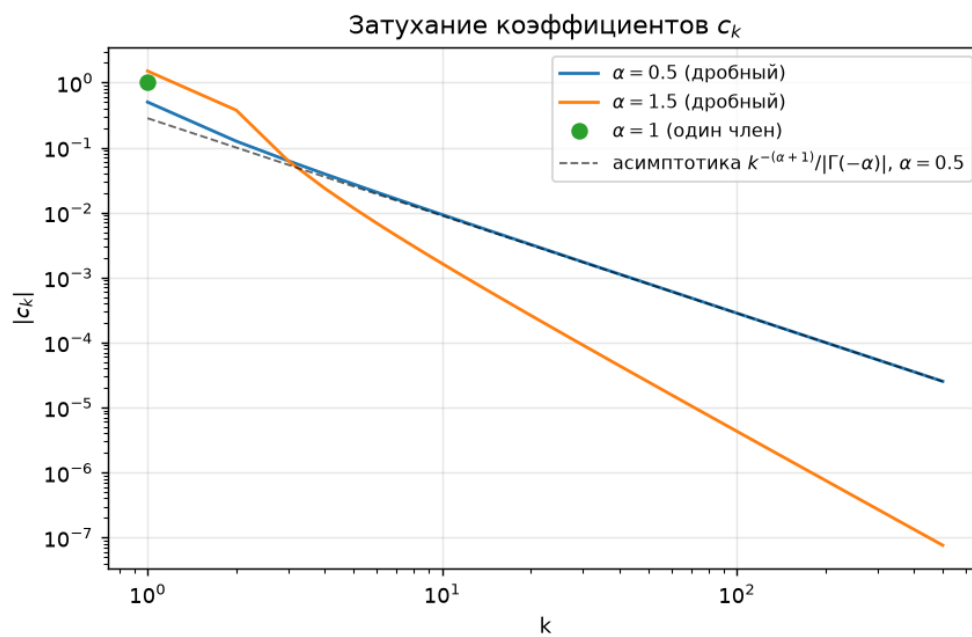


Рисунок 6 – Затухание коэффициентов $|c_k|$ для дробного и целого порядка

Таблица 15 – Сходимость по h для $D^1 \sin x$ в точке $x = 1$

h	Ошибка	Отношение
0,200	0,0803	—
0,100	0,0411	1,95
0,050	0,0208	1,98
0,025	0,0105	1,99
0,0125	0,0052	1,99
0,00625	0,0026	2,00

соединяется с известными результатами о порядке аппроксимации дискретного дробного исчисления [6, 7, 3]. На рисунке 7 обе зависимости (для $\sin x$ при $\alpha = 1$ и для x^2 при $\alpha = 0,5$ в режиме $a = 0$) ложатся в прямые с наклоном 1. Дробный случай ведёт себя так же, как целый, что подтверждает корректность реализации для дробного порядка.

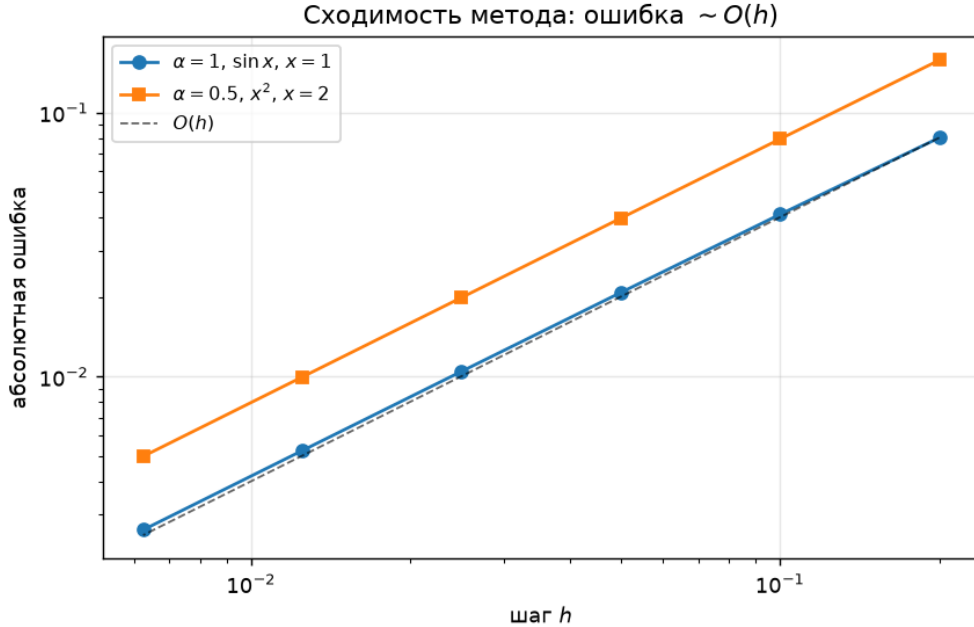


Рисунок 7 – Сходимость по шагу h для целого и дробного порядка

4.9 Степенные функции и логарифм

Для x^2 дробная производная в режиме $a = 0$ показана на рисунке 8. При $\alpha = 0,5$ численная кривая ложится на формулу через гамма-функцию, при $\alpha = 1$ приближает $2x$ с систематическим сдвигом левой разности.

Для x^3 закономерность степенных функций сохраняется (рисунок 9, таблица 16). Расчёт ведётся в режиме $a = 0$. При $\alpha = 2$ получаются значения вида $6x - 0,06$. Точная вторая производная равна $6x$, а сдвиг $0,06 = 6h$ появляется потому, что для кубической функции вторая разность уже не точна. При $\alpha = 1$ результат равен $3x^2 - 3xh + h^2$. Дробный порядок $D^{0,5}$ согласуется с формулой (11). При $x = 1$ значение $1,794$ близко к точному $\Gamma(4)/\Gamma(3,5) \approx 1,805$.

Логарифм даёт пример функции с ограниченной областью (рисунок 10). На $[6, 10]$ при $h = 0,01$, $N = 500$ условие $x - Nh > 0$ выполнено,

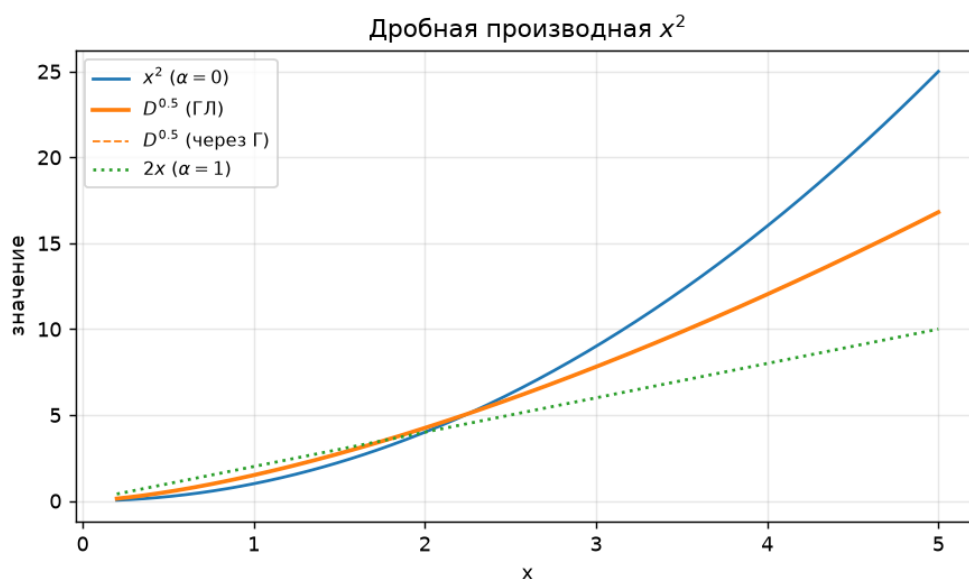


Рисунок 8 – Дробная производная x^2 в режиме $a = 0$ при нескольких порядках α ($h = 0,01$)

Таблица 16 – Значения дробной производной x^3 в режиме $a = 0$ при $N = \lfloor x/h \rfloor$ и $h = 0,01$

x	$f(x)$	$D^{0,5}$	D^1	$D^{1,5}$	D^2
1,0	1,000	1,794	2,970	4,463	5,94
2,0	8,000	10,181	11,940	12,694	11,94
3,0	27,000	28,085	26,910	23,365	17,94
4,0	64,000	57,683	47,880	36,007	23,94

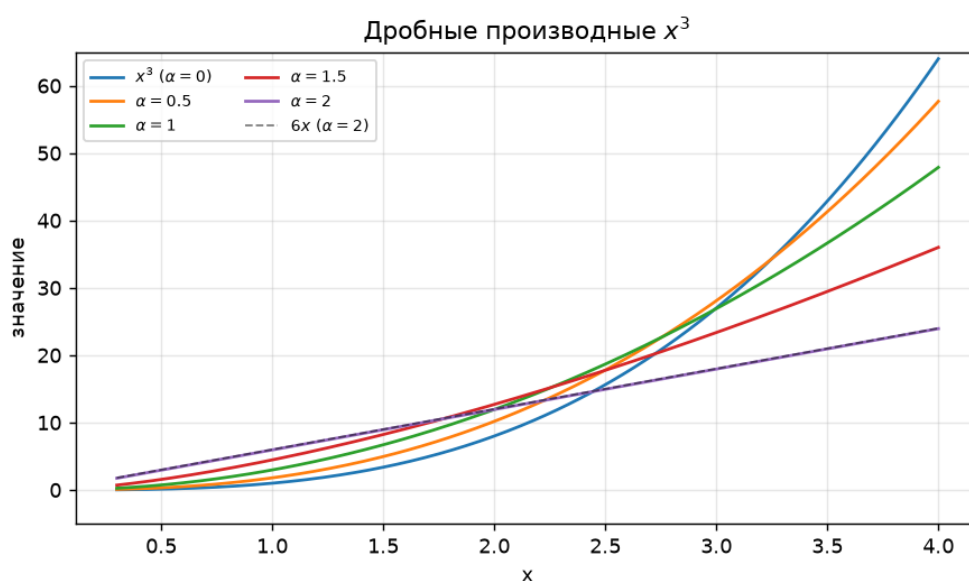


Рисунок 9 – Дробные производные x^3 при росте порядка α (режим $a = 0$, $h = 0,01$)

и $D^1 \ln x$ ложится на $1/x$. Ближе к нулю часть точек $x - kh$ ушла бы в неположительную область, из-за чего отрезок и держат правее.

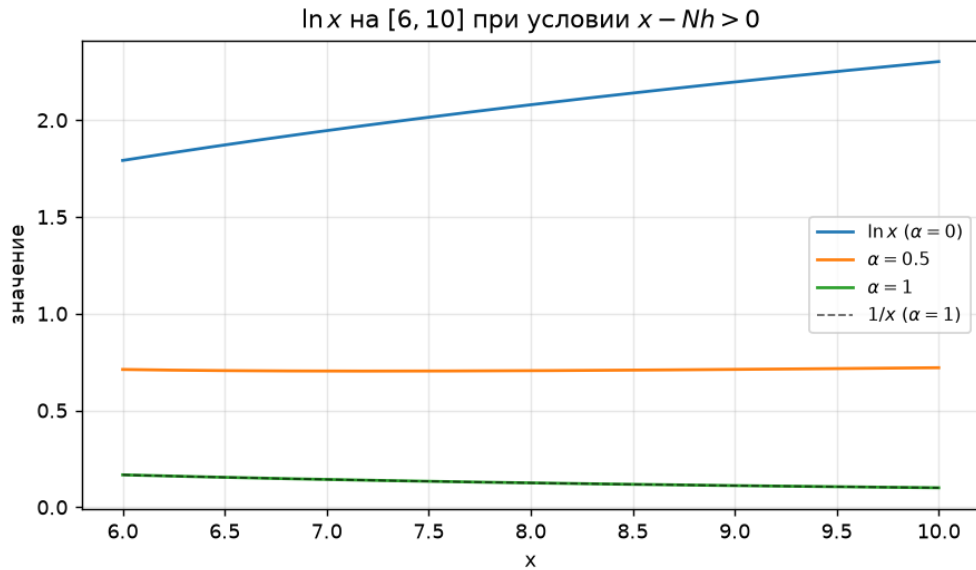


Рисунок 10 – Дробная производная $\ln x$ на отрезке $[6, 10]$, где выполнено условие $x - Nh > 0$ ($h = 0,01$, $N = 500$)

4.10 Экспонента, левая и правая схемы, касательная

Для e^x форма при разных α почти не меняется (рисунок 11): все кривые близки к экспоненте, так как $D^\alpha e^x = e^x$ в форме Лиувилля. Интервал здесь взят умеренный, $[0, 3]$, и причина чисто практическая: при больших x значения растут так быстро, что абсолютная ошибка перестаёт быть маленькой.

Выбор левой схемы заложен в постановку задачи. На рисунке 12 для $\sin x$ при $\alpha = 0,5$ левая производная ложится на $\sin(x + \pi/4)$, а правая на $\sin(x - \pi/4)$. Сдвиг фазы получается в противоположные стороны. Для дробного порядка левая и правая производные дают два разных числа.

У $\tan x$ есть разрыв в $\pi/2$, и около него значения растут неограниченно (рисунок 13). Уже на отрезке от 0,2 до 1,3 и функция, и её дробная производная резко уходят вверх к правому краю. Метод формально работает, но интервал держат в стороне от особой точки. Устойчивость, как видно, упирается не только в параметры схемы, но и в саму функцию.

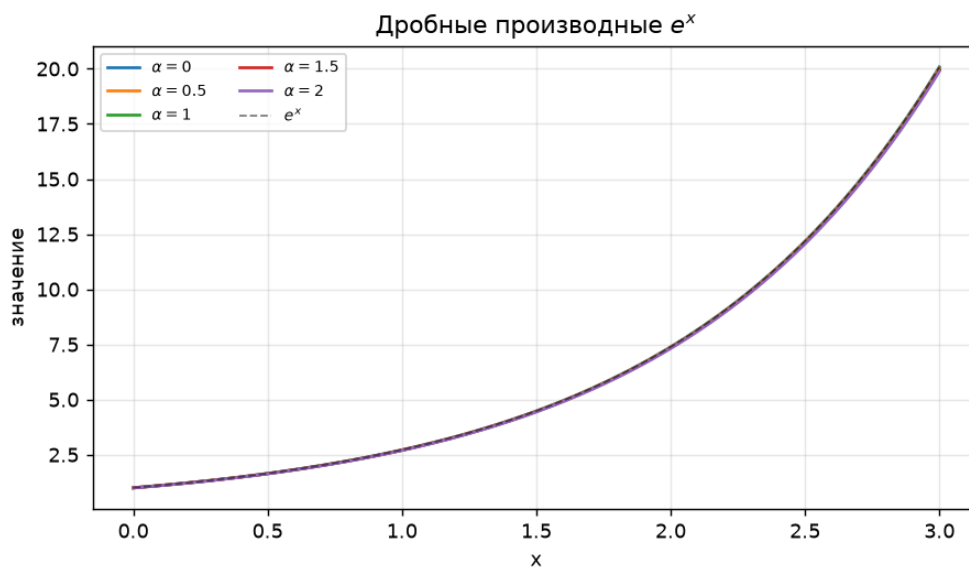


Рисунок 11 – Дробные производные e^x почти совпадают с самой функцией ($h = 0,01$, $N = 500$)

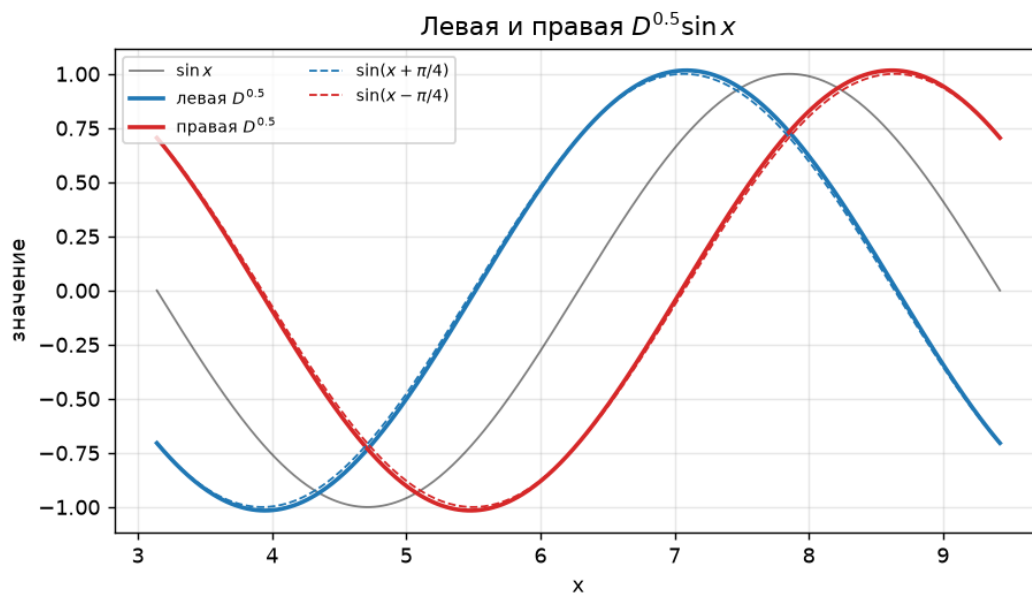


Рисунок 12 – Левая и правая $D^{0.5} \sin x$ со сдвигом фазы в разные стороны, $\sin(x \pm \pi/4)$ ($h = 0,01$, $N = 500$)

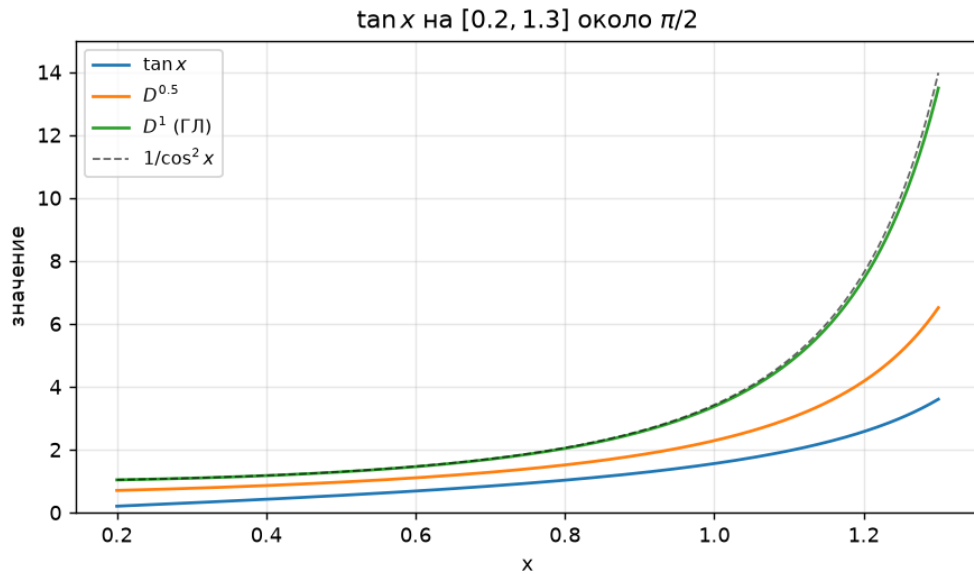


Рисунок 13 – Поведение $\tan x$ и его дробной производной вблизи разрыва в точке $\pi/2$ ($h = 0,01$, $N = 100$, память $L = 1$)

4.11 Карта дробных производных

Если построить $D^\alpha \sin x$ для непрерывной сетки порядков, получится сводная карта значений (рисунок 14). По горизонтали отложен x , по вертикали порядок α от 0 до 2, цветом показано значение производной. Максимумы и минимумы идут наклонными полосами. При росте α картина равномерно сдвигается влево, и сдвиг линейен по α .

5 Точность, устойчивость и пути её повышения

В этой главе метод рассматривается со стороны самих чисел: какие свойства коэффициентов проверяемы, где у точности есть предел и как этот предел частично обойти.

5.1 Аналитическая оценка порядка аппроксимации

Первый порядок $O(h)$ из таблиц сходимости (раздел 4.8) можно получить и аналитически, не только численно. Производящая функция ко-

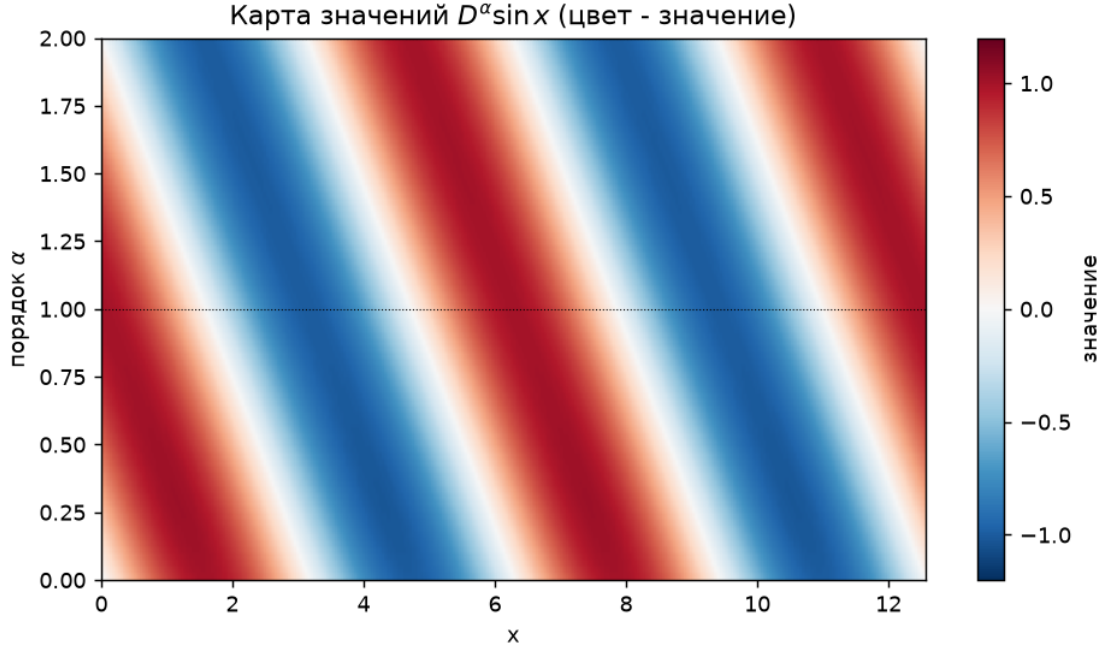


Рисунок 14 – Карта значений $D^\alpha \sin x$ на плоскости (x, α) , цвет соответствует значению производной ($h = 0,01$, $N = 500$)

эффицентов равна

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(\alpha)} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{\alpha}{k} z^k = (1 - z)^\alpha. \quad (17)$$

Применим разностный оператор $\delta_h^\alpha f(x) = \sum_{k \geq 0} c_k^{(\alpha)} f(x - kh)$ к гармонике $f(x) = e^{i\omega x}$. Поскольку $f(x - kh) = e^{i\omega x} e^{-i\omega kh}$, сумма сворачивается в производящую функцию при $z = e^{-i\omega h}$:

$$\delta_h^\alpha e^{i\omega x} = (1 - e^{-i\omega h})^\alpha e^{i\omega x}, \quad D_h^\alpha e^{i\omega x} = \left(\frac{1 - e^{-i\omega h}}{h} \right)^\alpha e^{i\omega x}. \quad (18)$$

Из разложения $1 - e^{-i\omega h} = i\omega h \left(1 - \frac{i\omega h}{2} + O(h^2) \right)$ следует

$$\left(\frac{1 - e^{-i\omega h}}{h} \right)^\alpha = (i\omega)^\alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2} i\omega h + O(h^2) \right) = (i\omega)^\alpha - \frac{\alpha}{2} (i\omega)^{\alpha+1} h + O(h^2). \quad (19)$$

Множитель $(i\omega)^\alpha$ задаёт символ точной производной D^α , а $(i\omega)^{\alpha+1}$ отвечает $D^{\alpha+1}$ (при нецелом α берётся главная ветвь степенной функции, $i^\alpha = e^{i\pi\alpha/2}$, что отвечает левому оператору в форме Лиувилля и согласуется с фазовым

сдвигом (12)). Поэтому для гладкой функции

$$D_h^\alpha f(x) = D^\alpha f(x) - \frac{\alpha}{2} h D^{\alpha+1} f(x) + O(h^2). \quad (20)$$

Отсюда сразу виден первый порядок $O(h)$, причём ведущая ошибка пропорциональна $D^{\alpha+1} f$. При $\alpha = 1$ это $-\frac{h}{2} f''$, и для $\sin x$ в точке $x = 1$ по модулю получается $\frac{h}{2} |\sin 1| \approx 0,42 h$. Таблица 15 это и показывает: при $h = 0,1$ ошибка $0,041 \approx 0,42 \cdot 0,1$. Разложение (20) объясняет и экстраполяцию Ричардсона: она построена так, чтобы погасить именно линейный по h член.

У этой оценки есть важная оговорка. Разложение (20) получено для полной суммы с бесконечной историей, то есть в нём учтена только ошибка дискретизации. При конечном N к ней добавляется ошибка усечения, которую символьный анализ не видит: дальние коэффициенты $|c_k| \sim k^{-(\alpha+1)}$ отбрасываются, и их вклад убывает как $N^{-\alpha}$ (раздел 4.6). Полная погрешность складывается из двух независимых частей, дискретизации $O(h)$ и усечения $O(N^{-\alpha})$. В режиме нижнего предела $a = 0$ степенная история обрывается естественно при $N = \lfloor x/h \rfloor$, член усечения исчезает, и остаётся чистый $O(h)$; в режиме конечной памяти $L = Nh$ заметны оба слагаемых, и уменьшать одно только h при коротком N бесполезно.

5.2 Проверка через сумму коэффициентов

У коэффициентов есть свойство, не зависящее ни от функции, ни от точки. Сумма всех коэффициентов равна

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(\alpha)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{\alpha}{k} = (1-1)^\alpha = 0 \quad (\alpha > 0). \quad (21)$$

Тогда частичные суммы $S_n = \sum_{k=0}^n c_k$ обязаны стремиться к нулю (таблица 17). Они убывают к нулю медленно: для $\alpha = 0,5$ при $n = 10$ сумма ещё 0,176, при $n = 100$ уже 0,056, а при $n = 500$ всего 0,025. Это согласуется с медленным затуханием коэффициентов и служит независимым тестом, ведь при ошибке в рекуррентной формуле суммы не стремились бы к нулю.

Таблица 17 – Частичные суммы коэффициентов $S_n = \sum_{k=0}^n c_k$ (стремятся к нулю при $\alpha > 0$)

n	$\alpha = 0,25$	$\alpha = 0,5$	$\alpha = 0,75$
1	0,750	0,500	0,250
5	0,536	0,246	0,081
10	0,455	0,176	0,049
50	0,306	0,080	0,015
100	0,258	0,056	0,009
500	0,173	0,025	0,003

5.3 Порядок усечения по числу членов

На лог-лог графике (рисунок 15) ошибка усечения против N ложится почти на прямую, наклон растёт от примерно 0,8 при малых N до примерно 1,3 при больших. Это быстрее, чем даёт теоретическая оценка короткой памяти $N^{-\alpha} = N^{-0,5}$ (пунктир на графике): для $\sin x$ помогает то, что значения ограничены и знакопеременны, и дальние слагаемые частично гасят друг друга.

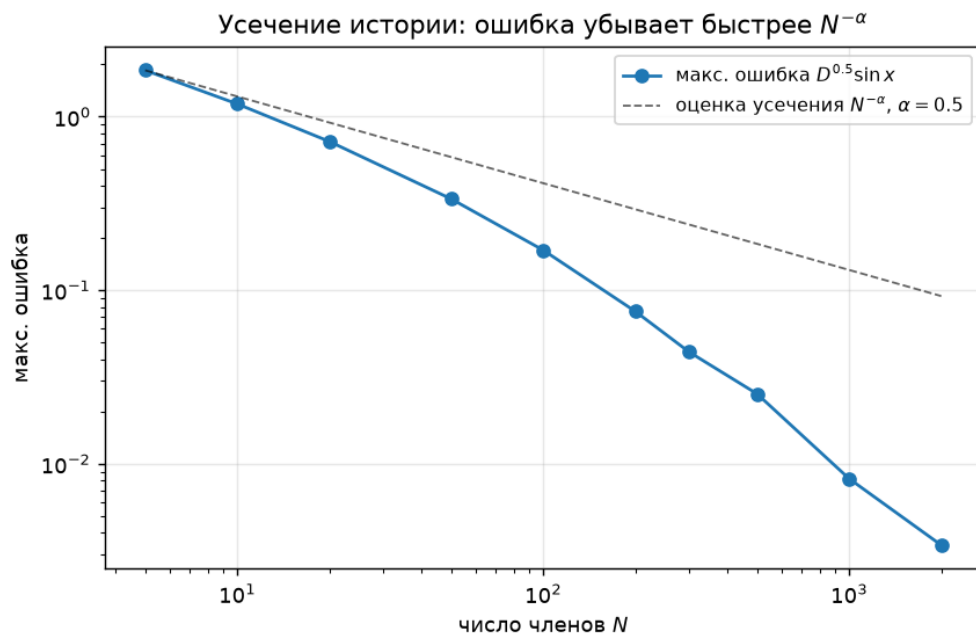


Рисунок 15 – Ошибка усечения $D^{0,5} \sin x$ в зависимости от числа членов N в лог-лог осях ($h = 0,01$)

5.4 Предел точности и порог округления

Уменьшать шаг бесконечно нельзя: деление на h^α усиливает ошибки округления. Для $D^1 \sin x$ в точке $x = 1$ шаг h менялся от 0,1 до 10^{-11} (таблица 18, рисунок 16).

Таблица 18 – Ошибка $D^1 \sin x$ в точке $x = 1$ при уменьшении шага h

h	Ошибка
10^{-1}	$4,1 \cdot 10^{-2}$
10^{-3}	$4,2 \cdot 10^{-4}$
10^{-5}	$4,2 \cdot 10^{-6}$
10^{-7}	$4,1 \cdot 10^{-8}$
10^{-8}	$8,1 \cdot 10^{-9}$
10^{-9}	$5,8 \cdot 10^{-8}$
10^{-11}	$1,2 \cdot 10^{-6}$

Сначала ошибка падает пропорционально h . Около $h \approx 10^{-8}$ она достигает минимума примерно $8 \cdot 10^{-9}$, дальше снова растёт. При $h = 10^{-11}$ ошибка уже $1,2 \cdot 10^{-6}$. Слева работает дискретизация ($\sim h/2$), справа округление ($\sim \varepsilon/h$, где ε — машинная точность), минимум стоит около $h \sim \sqrt{\varepsilon} \approx 10^{-8}$. Базовый $h = 0,01$ находится далеко в безопасной зоне.

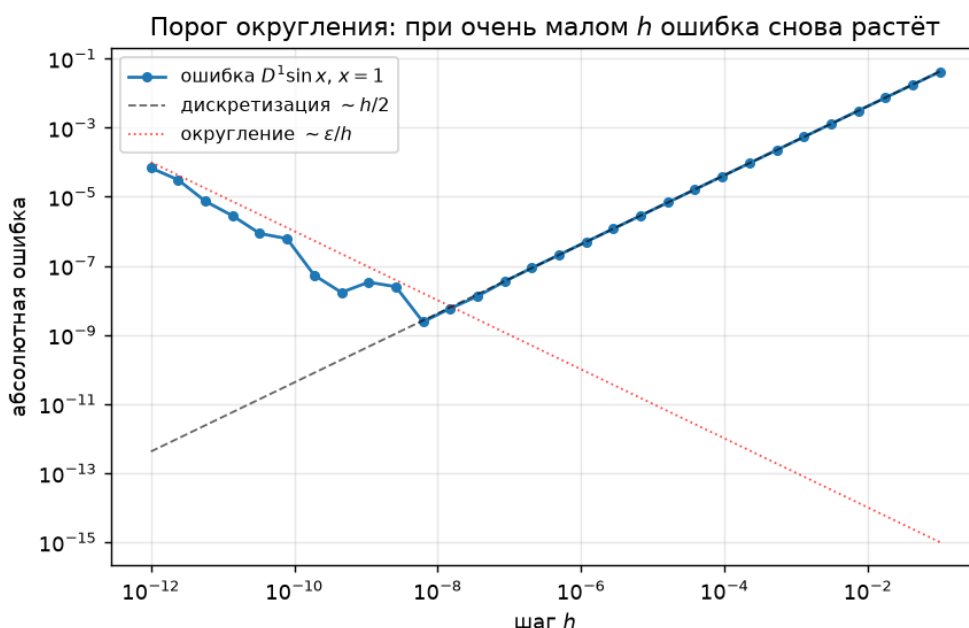


Рисунок 16 – Порог округления ошибки $D^1 \sin x$ в точке $x = 1$

5.5 Повышение порядка: экстраполяция Ричардсона

Раз ошибка ведёт себя как $Ch + O(h^2)$, линейный член можно погасить. Комбинация результатов на шагах h и $h/2$

$$R(h) = 2D_{h/2}^\alpha f(x) - D_h^\alpha f(x) \quad (22)$$

убирает слагаемое Ch и оставляет $O(h^2)$ [9]. Проверка проведена на $D^1 \sin x$ в точке $x = 1$ (таблица 19) и на дробном порядке $D^{0,5}x^2$ в точке $x = 2$ (таблица 20).

Таблица 19 – Обычная схема против экстраполяции Ричардсона для $D^1 \sin x$, $x = 1$

h	Ошибка обычн.	Отнош.	Ошибка Ричардсон	Отнош.
0,200	0,0803	—	0,00200	—
0,100	0,0411	1,95	0,00048	4,21
0,050	0,0208	1,98	0,00012	4,11
0,025	0,0105	1,99	0,000029	4,06
0,0125	0,0052	1,99	0,0000072	4,03
0,00625	0,0026	2,00	0,0000018	4,01

Таблица 20 – Экстраполяция Ричардсона для дробного порядка $D^{0,5}x^2$, $x = 2$ (режим $a = 0$)

h	Ошибка обычн.	Ошибка Ричардсон	Отнош. Ричардсона
0,040	0,0319	$3,3 \cdot 10^{-5}$	—
0,020	0,0159	$8,3 \cdot 10^{-6}$	4,00
0,010	0,0080	$2,1 \cdot 10^{-6}$	4,00
0,005	0,0040	$5,2 \cdot 10^{-7}$	4,00

У обычной схемы при уменьшении h вдвое ошибка падает в 2 раза (первый порядок), у экстраполяции в 4 раза (второй порядок, $O(h^2)$). При $\alpha = 1$ уже при $h = 0,2$ экстраполяция даёт ошибку 0,002 против 0,08 у обычной схемы. Платой за это становится второй расчёт с половинным шагом. Для дробного порядка $\alpha = 0,5$ отношение тоже близко к 4 (таблица 20). Рисунки 17 и 18 показывают это в лог-лог осях.

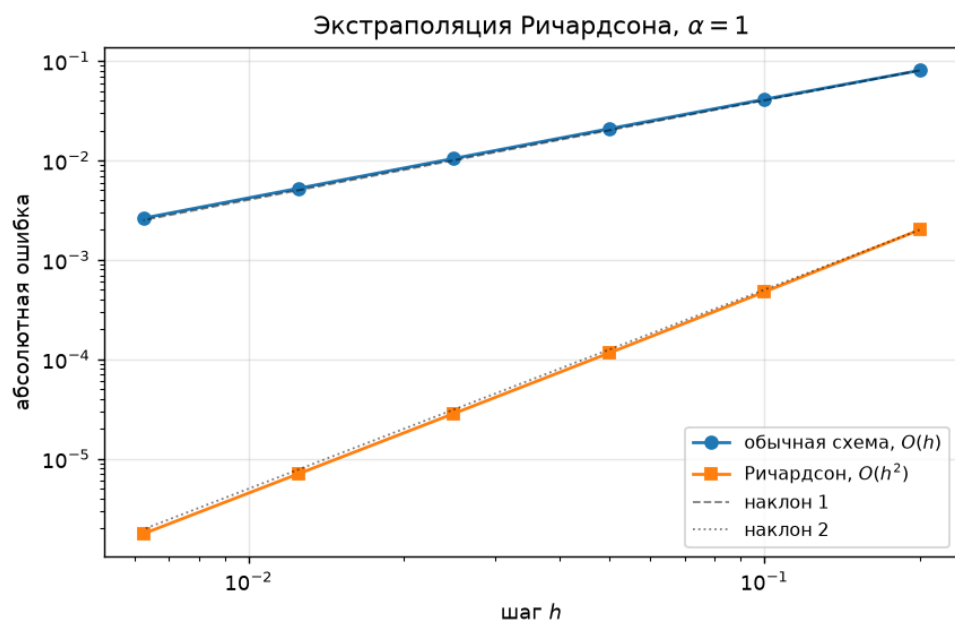


Рисунок 17 – Экстраполяция Ричардсона против обычной схемы для $D^1 \sin x$

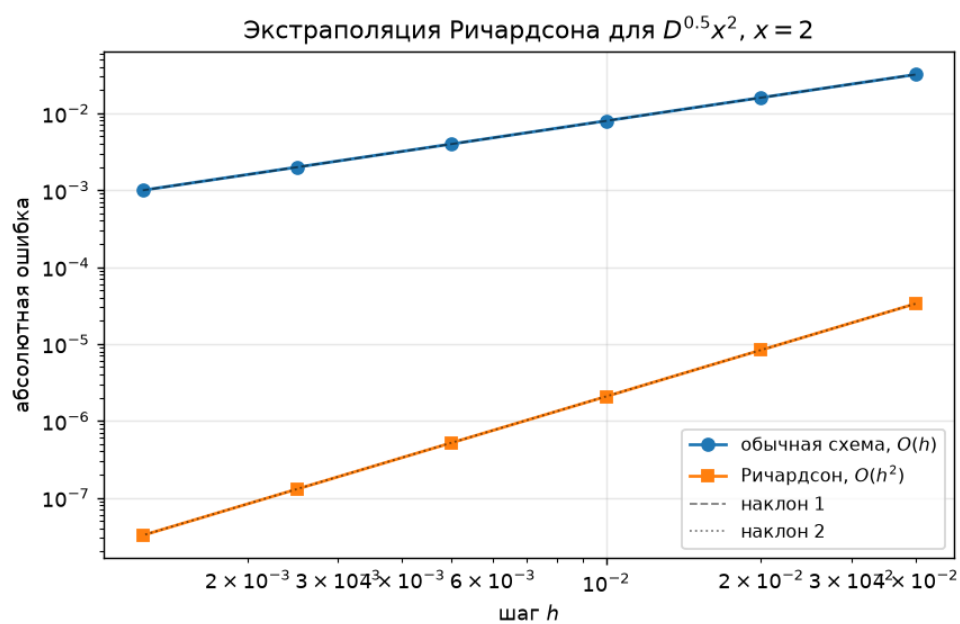


Рисунок 18 – Экстраполяция Ричардсона для $D^{0.5} x^2$ в режиме $a = 0$

5.6 Нижний предел против конечной памяти

Покажем численно, что режимы из раздела 2.3 дают разные значения. Возьмём $D^{0,5}x^2$ в точке $x = 2$, $h = 0,01$ и посчитаем тремя способами (таблица 21). Точное значение в режиме $a = 0$ равно $\Gamma(3)/\Gamma(2,5) \cdot 2^{1,5} \approx 4,255$.

Таблица 21 – Один и тот же $D^{0,5}x^2$ в точке $x = 2$ при разных режимах, $h = 0,01$

Режим	N	Значение	Эталон $a = 0$
Нижний предел $a = 0$.	200	4,247	4,255
Конечная память $L = 5$.	500	3,944	—
Фиксированное $N = 50$.	50	4,706	—

Три режима дают 4,247, 3,944 и 4,706, то есть расходятся на десятки процентов. С гамма-формулой совпадает только режим $a = 0$ (отклонение 0,008, порядка h). Режимы конечной памяти считают дробную производную с обрезанной историей, и гамма-формула для них уже не эталон. Поэтому у каждой таблицы в подписи указан свой режим.

5.7 Совместное влияние шага и числа членов

Рисунок 19 показывает совместное влияние h и N для целого порядка. Цветом отмечен десятичный логарифм максимальной ошибки $D^1 \sin x$. Для $\alpha = 1$ ошибка определяется почти только шагом h (горизонтальные полосы), потому что коэффициенты обрываются и N роли не играет.

Для дробного порядка картина другая (рисунок 20). Полосы наклонные, ошибка $D^{0,5} \sin x$ падает и при уменьшении h , и при росте N . Минимум достигается в правом нижнем углу, где одновременно мелкий шаг и длинная история.

5.8 Сдвинутая схема Грюнвальда

В стандартной схеме самый правый узел суммы совпадает с самой точкой x (сдвиг $p = 0$). Сдвинутая схема Грюнвальда берёт узлы $x - (k -$

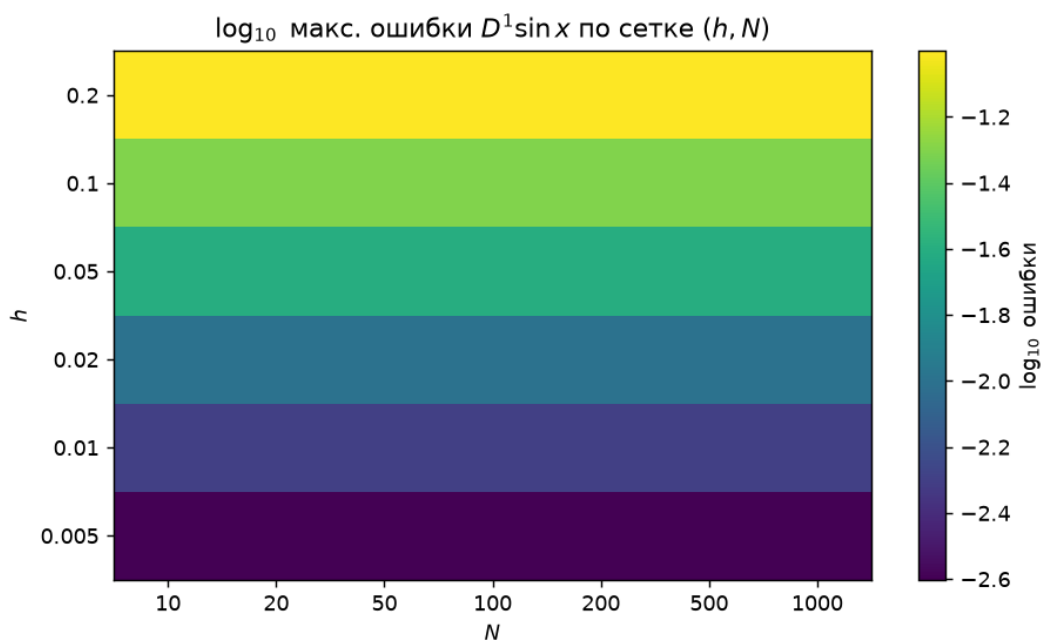


Рисунок 19 – Карта максимальной ошибки $D^1 \sin x$ по сетке (h, N)

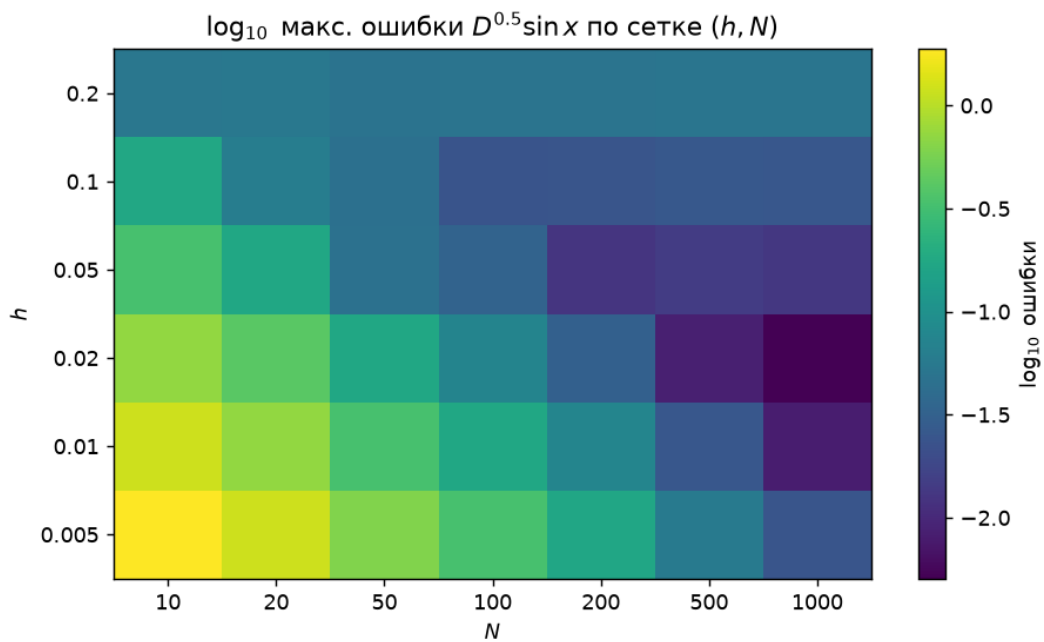


Рисунок 20 – Карта максимальной ошибки $D^{0.5} \sin x$ по сетке (h, N)

$p)h$, сдвигая шаблон на p шагов вправо [7]:

$$D_h^{\alpha,p} f(x) = \frac{1}{h^\alpha} \sum_{k=0}^N c_k^{(\alpha)} f(x - (k - p)h). \quad (23)$$

Коэффициенты те же; меняется только положение узлов, и при целом сдвиге $p = 1$ верхний узел равен $x + h$. Такая схема тоже имеет первый порядок $O(h)$, но её ценность в другом. При дискретизации уравнений с дробной производной по пространству именно сдвиг $p = 1$ делает разностную матрицу устойчивой, тогда как несдвинутая схема ($p = 0$) даёт неустойчивую дискретизацию [7].

На отдельном значении производной сдвиг почти незаметен, зато при дискретизации уравнений становится принципиальным. Аномальная диффузия, упомянутая во введении, описывается уравнением с дробной производной по пространству, $\partial_t u = K D_x^\beta u$ при $1 < \beta < 2$. Если оператор D_x^β заменить обычной суммой Грюнвальда–Летникова ($p = 0$), собственные значения разностной матрицы получают положительную вещественную часть, и явная схема по времени расходится; сдвиг на один узел ($p = 1$) делает эти вещественные части неположительными и возвращает устойчивость [7]. Так малозаметный на одной точке параметр p определяет устойчивость всей схемы; ради этого сдвинутый вариант и включён в работу рядом со стандартным.

Сравнение на $D^{0,5}x^2$ в точке $x = 2$ (режим $a = 0$, эталон $\approx 4,255$) приведено в таблице 22. Обе схемы сходятся с первым порядком, отношение ошибок близко к 2. При одном и том же h сдвинутая схема даёт примерно втрое большую ошибку, и это плата за сдвиг шаблона. В лог-лог осях обе зависимости ложатся в прямые с наклоном 1 (рисунок 21).

Таблица 22 – Стандартная и сдвинутая схемы Грюнвальда для $D^{0,5}x^2$, $x = 2$ (режим $a = 0$)

h	Ошибка ГЛ ($p = 0$)	Отнош.	Ошибка сдвиг ($p = 1$)	Отнош.
0,0400	0,0318	—	0,0961	—
0,0200	0,0159	2,00	0,0480	2,00
0,0100	0,0080	2,00	0,0240	2,00
0,0050	0,0040	2,00	0,0120	2,00
0,0025	0,0020	2,00	0,0060	2,00

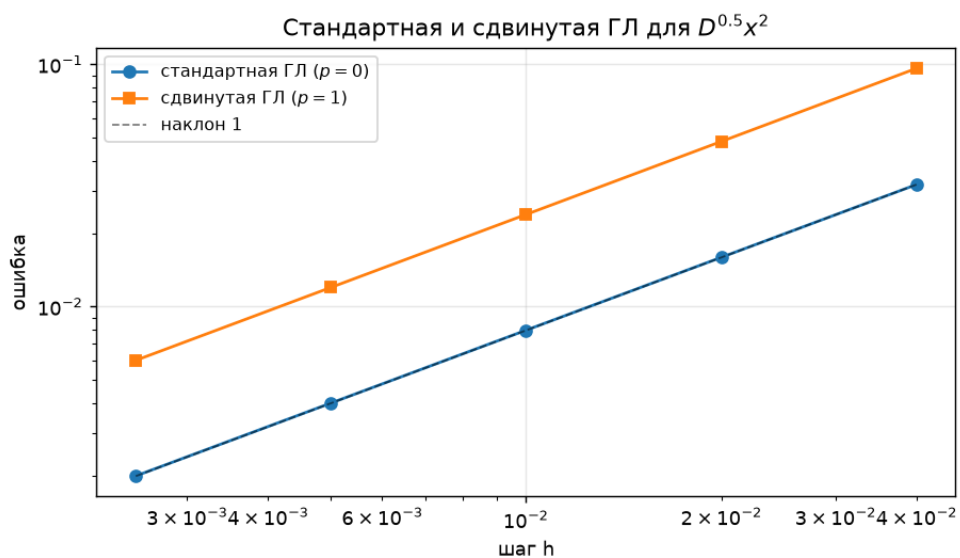


Рисунок 21 – Сходимость стандартной и сдвинутой схем Грюнвальда для $D^{0,5}x^2$

5.9 Сравнение с производной Капуто

Определение Капуто, введённое в главе 1, на практике считают по схеме L1. Для $0 < \alpha < 1$ и нижнего предела 0

$$D_C^\alpha f(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)h^\alpha} \sum_{k=0}^{n-1} b_k (f(t_{n-k}) - f(t_{n-k-1})), \quad b_k = (k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}, \quad (24)$$

где $t_j = jh$. В отличие от Грюнвальда–Летникова, схема L1 опирается не на сами значения функции, а на её приращения. Поэтому производная постоянной по Капуто равна нулю, тогда как у Грюнвальда–Летникова и Римана–Лиувилля $D^\alpha 1 = x^{-\alpha}/\Gamma(1-\alpha) \neq 0$. На гладких функциях схема L1 имеет порядок аппроксимации $O(h^{2-\alpha})$ [2], то есть при $0 < \alpha < 1$ точнее первого порядка $O(h)$ стандартной схемы Грюнвальда–Летникова; в работе она привлекается лишь для иллюстрации граничного слагаемого, отличающего Капуто от Римана–Лиувилля.

Определения связаны соотношением $D_{RL}^\alpha f = D_C^\alpha f + f(0)x^{-\alpha}/\Gamma(1-\alpha)$. Численное сравнение на e^x при $\alpha = 0,5$, $h = 0,005$ (таблица 23) его подтверждает: разность Грюнвальда–Летникова и Капуто близка к слагаемому $f(0)x^{-\alpha}/\Gamma(1-\alpha)$ с $f(0) = 1$. С ростом x это слагаемое убывает как $x^{-\alpha}$, и определения сближаются (рисунок 22). Для функций с $f(0) = 0$, например x^2 , обе схемы совпадают с формулой через гамма-функцию.

Таблица 23 – Грюнвальд–Летников и Капуто для $D^{0,5}e^x$, $h = 0,005$

x	ГЛ ($a = 0$)	Капуто (L1)	ГЛ – Капуто	$f(0)x^{-\alpha}/\Gamma(1-\alpha)$
0,5	1,920	1,125	0,795	0,798
0,9	2,609	2,017	0,591	0,595
1,3	3,767	3,277	0,490	0,495
1,7	5,543	5,117	0,426	0,433
2,1	8,215	7,835	0,380	0,389
2,5	12,215	11,873	0,342	0,357

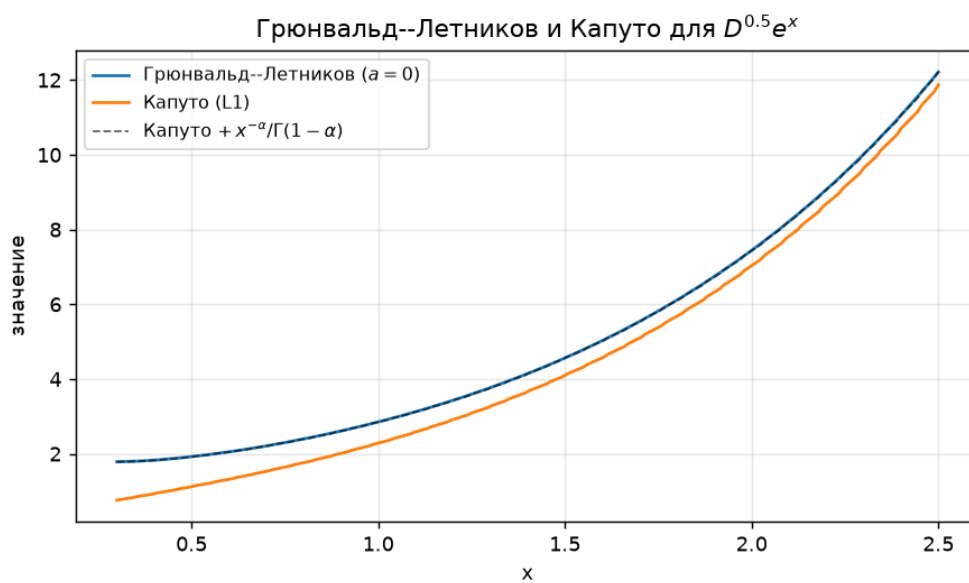


Рисунок 22 – Грюнвальд–Летников и Капуто для $D^{0.5}e^x$ ($h = 0,005$); пунктиром показана сумма Капуто и граничной поправки

Заключение

Главным результатом работы стала сводная таблица дробных производных элементарных функций (таблица 7), построенная численным методом Грюнвальда–Летникова и сверенная с замкнутыми формами из справочной таблицы 2. Чтобы её получить, реализовано вычисление дробных производных по формуле Грюнвальда–Летникова и собран небольшой программный комплекс. В него входят модуль расчёта, набор функций, генерация таблиц и графиков, командный запуск, автоматические тесты и веб-интерфейс на React с интерактивным графиком Plotly. Метод хорошо ложится на табличные вычисления, поскольку записывается рекуррентной формулой для коэффициентов и одним матричным умножением для суммы по сетке.

Результаты подтверждены численно. На целых порядках реализация прошла проверку. $D^1 \sin x$ приближает $\cos x$ с ошибкой порядка h , $D^2 x^2$ даёт ровно 2, а для x^2 при $\alpha = 1$ ошибка равна ровно h из-за смещения левой разности.

Сходимость по шагу имеет первый порядок. При уменьшении h вдвое ошибка падает вдвое, одинаково для целого ($\sin x$) и дробного (x^2 , $\alpha = 0,5$) порядка. В режиме нижнего предела $a = 0$ дробная производная x^2 согласуется с аналитической формулой через гамма-функцию с ошибкой порядка h . Режимы конечной памяти дают другие значения, и сравнивать их с гамма-формулой уже нельзя.

Параметры h и N влияют по-разному. Шаг h задаёт точность сетки. Ошибка $D^1 \sin x$ менялась от 0,05 при $h = 0,1$ до 0,0005 при $h = 0,001$. Число N задаёт длину памяти. Для $D^{0,5} \sin x$ при $N = 5$ ошибка была 1,85, а при $N = 1000$ упала до 0,008. Причина заключается в медленном затухании коэффициентов $|c_k| \sim k^{-(\alpha+1)}$.

Углублённый разбор точности дал ещё несколько выводов. Проверка через сумму коэффициентов ($\sum c_k = 0$) подтвердила корректность рекуррентной формулы. У ошибки есть порог около $h \sim 10^{-8}$ (минимум $\approx 8 \cdot 10^{-9}$), ниже которого округление при делении на h^α её увеличивает. Экстраполяция Ричардсона поднимает порядок точности до $O(h^2)$ как для целого, так и для дробного порядка. Сравнение левой и правой схем показало, что для дробного порядка это два разных результата со сдвигом

фазы в противоположные стороны.

Первый порядок $O(h)$ получен не только численно, но и аналитически: разложение символа схемы даёт $D_h^\alpha f = D^\alpha f - \frac{\alpha}{2}h D^{\alpha+1}f + O(h^2)$, и это же разложение объясняет работу экстраполяции Ричардсона. Сдвинутая схема Грюнвальда ($p = 1$) сохраняет порядок $O(h)$, но даёт устойчивую дискретизацию для уравнений с дробной производной. Численное сравнение с производной Капуто подтвердило граничное соотношение $D_{RL}^\alpha f = D_C^\alpha f + f(0)x^{-\alpha}/\Gamma(1-\alpha)$: определения различаются на слагаемое, убывающее как $x^{-\alpha}$, а производная постоянной по Капуто равна нулю.

Есть у метода и ограничения, и о них честнее сказать прямо. Он даёт численное приближение всего первого порядка, и результат заметно зависит от шага, длины истории и поведения самой функции. На гладких функциях ($\sin x$, $\cos x$, e^x) он ведёт себя устойчиво. Зато для e^x абсолютная ошибка растёт вместе со значением функции, для $\ln x$ приходится следить за условием $x - Nh > 0$, а для $\tan x$ интервал вообще держим подальше от разрыва. Уверенность в правильности складывается из нескольких независимых проверок: совпадения на целых порядках, нулевой суммы коэффициентов и сверки с аналитическими формулами. По строгости это инженерная проверка, и доказательства она не заменяет.

Возможные направления развития включают схемы второго порядка (взвешенные сдвинутые формулы), решение дробных дифференциальных уравнений на основе полученной дискретизации, автоматический подбор N по заданной точности и ускорение расчёта на равномерной сетке через свёртку.

Список литературы

- [1] Самко, С. Г. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения / С. Г. Самко, А. А. Килбас, О. И. Маричев. — Минск : Наука и техника, 1987. — 688 с.
- [2] Diethelm, K. The Analysis of Fractional Differential Equations / K. Diethelm. — Berlin : Springer, 2010. — 247 p.
- [3] Diethelm, K. Algorithms for the fractional calculus: a selection of numerical methods / K. Diethelm, N. J. Ford, A. D. Freed, Yu. Luchko // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. — 2005. — Vol. 194, № 6–8. — P. 743–773.
- [4] Harris, C. R. Array programming with NumPy / C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt [et al.] // Nature. — 2020. — Vol. 585. — P. 357–362.
- [5] Hunter, J. D. Matplotlib: a 2D graphics environment / J. D. Hunter // Computing in Science & Engineering. — 2007. — Vol. 9, № 3. — P. 90–95.
- [6] Lubich, C. Discretized fractional calculus / C. Lubich // SIAM Journal on Mathematical Analysis. — 1986. — Vol. 17, № 3. — P. 704–719.
- [7] Meerschaert, M. M. Finite difference approximations for fractional advection-dispersion flow equations / M. M. Meerschaert, C. Tadjeran // Journal of Computational and Applied Mathematics. — 2004. — Vol. 172, № 1. — P. 65–77.
- [8] Oldham, K. B. The Fractional Calculus: Theory and Applications of Differentiation and Integration to Arbitrary Order / K. B. Oldham, J. Spanier. — New York : Academic Press, 1974. — 234 p.
- [9] Podlubny, I. Fractional Differential Equations / I. Podlubny. — San Diego : Academic Press, 1999. — 340 p.
- [10] NumPy documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://numpy.org/doc/>

- [11] Python documentation [Электронный ресурс]. — URL:
<https://docs.python.org/3/>
- [12] React documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://react.dev/>
- [13] Vite documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://vite.dev/>
- [14] Plotly.js documentation [Электронный ресурс]. — URL:
<https://plotly.com/javascript/>
- [15] Bun documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://bun.sh/docs>

Приложение А Структура проекта и запуск

Назначение модулей описано в таблице 5. Дерево каталога:

```
CourseWork/
|-- fractional.py
|-- functions.py
|-- experiments.py
|-- tables.py
|-- plots.py
|-- main.py
|-- requirements.txt
|-- README.md
|-- web/
|   |-- package.json
|   |-- src/
|   |   |-- domain/
|   |   |-- hooks/
|   |   +-- components/
|-- tests/
|   |-- conftest.py
|   |-- test_coefficients.py
|   |-- test_fractional_orders.py
|   |-- test_function_domains.py
|   |-- test_integer_orders.py
|   |-- test_alt_schemes.py
|   +-- test_master_table.py
|-- graphs/
|-- tables/
+-- report/
```

Зависимости Python перечислены в `requirements.txt` и ставятся командой `pip install -r requirements.txt`. Веб-интерфейс устанавливается отдельно из каталога `web/`. Команда `bun install` ставит зависимости, `bun run dev` запускает локальный сайт, `bun run build` собирает статическую версию. Подробные команды запуска приведены в разделе 3.5 и в `README.md`. Кратко: сборка всех таблиц и графиков выполняется командой `python main.py --all`, автоматические тесты запускаются командой `pytest`.

Опубликованный сайт:

<https://course-work-2026.vercel.app/>

Репозиторий проекта:

<https://github.com/SaltyFrappuccino/CourseWork-2026>

Приложение Б Основные листинги программы

Б.1 fractional.py

```
import numpy as np
from scipy.special import gamma

def gl_coefficients(alpha, n):
    c = np.empty(n + 1)
    c[0] = 1.0
    if n >= 1:
        k = np.arange(1, n + 1)
        c[1:] = np.cumprod((k - 1 - alpha) / k)
    return c

def gl_point(f, x, alpha, h, n, coeffs=None):
    if coeffs is None:
        coeffs = gl_coefficients(alpha, n)
    k = np.arange(n + 1)
    vals = np.asarray(f(x - k * h), dtype=float)
    return float(coeffs @ vals / h ** alpha)

def gl_grid(f, xs, alpha, h, n):
    coeffs = gl_coefficients(alpha, n)
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    k = np.arange(n + 1)
    nodes = xs[:, None] - k[None, :] * h
    vals = np.asarray(f(nodes), dtype=float)
    return vals @ coeffs / h ** alpha

def gl_grid_right(f, xs, alpha, h, n):
    coeffs = gl_coefficients(alpha, n)
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    k = np.arange(n + 1)
    nodes = xs[:, None] + k[None, :] * h
    vals = np.asarray(f(nodes), dtype=float)
    return vals @ coeffs / h ** alpha

def gl_point_from_zero(f, x, alpha, h, coeffs=None):
    n = int(np.floor(x / h + 1e-12))
```

```

    k = np.arange(n + 1)
    if coeffs is None:
        coeffs = gl_coefficients(alpha, n)
    vals = np.asarray(f(x - k * h), dtype=float)
    return float(coeffs[:n + 1] @ vals / h ** alpha)

def gl_grid_from_zero(f, xs, alpha, h):
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    if xs.size == 0:
        return np.empty(0)
    nmax = int(np.floor(xs.max() / h + 1e-12))
    coeffs = gl_coefficients(alpha, nmax)
    return np.array([gl_point_from_zero(f, float(x), alpha, h, coeffs) for x in xs])

def richardson_point(f, x, alpha, h, n):
    coarse = gl_point(f, x, alpha, h, n)
    fine = gl_point(f, x, alpha, h / 2.0, 2 * n)
    return 2.0 * fine - coarse

def richardson_from_zero(f, x, alpha, h):
    coarse = gl_point_from_zero(f, x, alpha, h)
    fine = gl_point_from_zero(f, x, alpha, h / 2.0)
    return 2.0 * fine - coarse

def coefficient_partial_sums(alpha, n):
    return np.cumsum(gl_coefficients(alpha, n))

def gl_shifted_grid(f, xs, alpha, h, n, p=1.0):
    coeffs = gl_coefficients(alpha, n)
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    k = np.arange(n + 1)
    nodes = xs[:, None] - (k[None, :] - p) * h
    vals = np.asarray(f(nodes), dtype=float)
    return vals @ coeffs / h ** alpha

def gl_shifted_point_from_zero(f, x, alpha, h, p=1.0):
    n = int(np.floor(x / h + p + 1e-12))
    coeffs = gl_coefficients(alpha, n)
    k = np.arange(n + 1)
    nodes = x - (k - p) * h
    vals = np.asarray(f(nodes), dtype=float)
    return float(coeffs @ vals / h ** alpha)

```

```

def caputo_l1_point(f, x, alpha, h):
    n = int(np.floor(x / h + 1e-12))
    t = np.arange(n + 1) * h
    fv = np.asarray(f(t), dtype=float)
    j = np.arange(1, n + 1)
    b = j ** (1.0 - alpha) - (j - 1) ** (1.0 - alpha)
    diffs = fv[1:] - fv[:-1]
    return float(np.dot(b, diffs[::-1]) / (gamma(2.0 - alpha) * h ** alpha))

def caputo_l1_grid(f, xs, alpha, h):
    return np.array([caputo_l1_point(f, x, alpha, h) for x in np.asarray(xs, dtype=float)
])

```

B.2 functions.py

```

from dataclasses import dataclass, field
from typing import Callable

import numpy as np
from scipy.special import gamma, rgamma

def _arr(x):
    return np.asarray(x, dtype=float)

@dataclass
class FuncSpec:
    key: str
    label: str
    f: Callable
    interval: tuple
    classical: dict = field(default_factory=dict)
    exact_frac: Callable = None

def power_ref(beta):
    def ref(x, alpha):
        x = _arr(x)
        return gamma(beta + 1.0) * rgamma(beta - alpha + 1.0) * np.power(x, beta - alpha)
    return ref

def safe_ln(x):

```

```

    x = _arr(x)
    out = np.full_like(x, np.nan)
    ok = x > 0
    out[ok] = np.log(x[ok])
    return out

def tan_fn(x):
    return np.tan(_arr(x))

REGISTRY = {}

def reg(spec):
    REGISTRY[spec.key] = spec

reg(FuncSpec("one", "1",
             lambda x: np.ones_like(_arr(x)),
             (1.0, 5.0),
             {1: lambda x: np.zeros_like(_arr(x)), 2: lambda x: np.zeros_like(_arr(x))}))

reg(FuncSpec("x", "x",
             lambda x: _arr(x),
             (1.0, 5.0),
             {1: lambda x: np.ones_like(_arr(x)), 2: lambda x: np.zeros_like(_arr(x))},
             power_ref(1.0)))

reg(FuncSpec("x2", "x^2",
             lambda x: _arr(x) ** 2,
             (1.0, 5.0),
             {1: lambda x: 2.0 * _arr(x), 2: lambda x: np.full_like(_arr(x), 2.0)},
             power_ref(2.0)))

reg(FuncSpec("x3", "x^3",
             lambda x: _arr(x) ** 3,
             (1.0, 5.0),
             {1: lambda x: 3.0 * _arr(x) ** 2, 2: lambda x: 6.0 * _arr(x)},
             power_ref(3.0)))

reg(FuncSpec("exp", "e^x",
             lambda x: np.exp(_arr(x)),
             (0.0, 3.0),
             {1: lambda x: np.exp(_arr(x)), 2: lambda x: np.exp(_arr(x))},
             lambda x, alpha: np.exp(_arr(x))))

reg(FuncSpec("sin", "sin x",

```

```

        lambda x: np.sin(_arr(x)),
        (0.0, 4.0 * np.pi),
        {1: lambda x: np.cos(_arr(x)), 2: lambda x: -np.sin(_arr(x))},
        lambda x, alpha: np.sin(_arr(x) + np.pi * alpha / 2.0)))

reg(FuncSpec("cos", "cos x",
            lambda x: np.cos(_arr(x)),
            (0.0, 4.0 * np.pi),
            {1: lambda x: -np.sin(_arr(x)), 2: lambda x: -np.cos(_arr(x))},
            lambda x, alpha: np.cos(_arr(x) + np.pi * alpha / 2.0)))

reg(FuncSpec("tan", "tan x",
            tan_fn,
            (0.0, 1.3),
            {1: lambda x: 1.0 / np.cos(_arr(x)) ** 2}))

reg(FuncSpec("ln", "ln x",
            safe_ln,
            (6.0, 10.0),
            {1: lambda x: 1.0 / _arr(x), 2: lambda x: -1.0 / _arr(x) ** 2}))

reg(FuncSpec("xsin", "x*sin x",
            lambda x: _arr(x) * np.sin(_arr(x)),
            (0.0, 4.0 * np.pi),
            {1: lambda x: np.sin(_arr(x)) + _arr(x) * np.cos(_arr(x)),
             2: lambda x: 2.0 * np.cos(_arr(x)) - _arr(x) * np.sin(_arr(x))}))

reg(FuncSpec("xexp", "x*e^x",
            lambda x: _arr(x) * np.exp(_arr(x)),
            (0.0, 3.0),
            {1: lambda x: np.exp(_arr(x)) * (1.0 + _arr(x)),
             2: lambda x: np.exp(_arr(x)) * (2.0 + _arr(x))}))

reg(FuncSpec("sin_plus_cos", "sin x + cos x",
            lambda x: np.sin(_arr(x)) + np.cos(_arr(x)),
            (0.0, 4.0 * np.pi),
            {1: lambda x: np.cos(_arr(x)) - np.sin(_arr(x)),
             2: lambda x: -np.sin(_arr(x)) - np.cos(_arr(x))},
            lambda x, alpha: (np.sin(_arr(x) + np.pi * alpha / 2.0)
                               + np.cos(_arr(x) + np.pi * alpha / 2.0))))

def get(key):
    if key not in REGISTRY:
        raise KeyError(f"нет функции '{key}'. Есть: {'', '.join(REGISTRY)}")
    return REGISTRY[key]

```

```
def names():
    return list(REGISTRY)
```

B.3 experiments.py

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.special import gamma

import functions as fn
from fractional import (gl_grid, gl_point, gl_point_from_zero, gl_grid_from_zero,
                        gl_coefficients, richardson_point, richardson_from_zero,
                        coefficient_partial_sums, gl_shifted_point_from_zero,
                        caputo_l1_point)

def _successive_ratios(errors):
    ratios = [np.nan]
    for prev, cur in zip(errors, errors[1:]):
        ratios.append(prev / cur if prev > 0 and cur > 0 else np.nan)
    return ratios

def _method_errors(hs, exact, methods):
    table = {"h": list(hs)}
    for err_col, ratio_col, estimate in methods:
        errors = [abs(estimate(h) - exact) for h in hs]
        table[err_col] = errors
        table[ratio_col] = _successive_ratios(errors)
    return pd.DataFrame(table)

def table_values(func_key, xs, alphas, h, N):
    spec = fn.get(func_key)
    data = {"x": xs, "f(x)": spec.f(xs)}
    for a in alphas:
        data[f"D^{a:g}"] = gl_grid(spec.f, xs, a, h, N)
    return pd.DataFrame(data)

def table_values_from_zero(func_key, xs, alphas, h):
    spec = fn.get(func_key)
    data = {"x": xs, "f(x)": spec.f(xs)}
    for a in alphas:
        data[f"D^{a:g}"] = gl_grid_from_zero(spec.f, xs, a, h)
    return pd.DataFrame(data)
```

```

def master_table(h=0.01, N=500):
    alphas = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]
    rows = []

    def add(label, x0, regime, values):
        row = {"функция": label, "x0": x0, "режим": regime}
        for a, v in zip(alphas, values):
            row[f"D^{a:g}"] = v
        rows.append(row)

    for key in ["one", "x", "x2", "x3"]:
        spec = fn.get(key)
        add(spec.label, 2.0, "a=0",
            [gl_point_from_zero(spec.f, 2.0, a, h) for a in alphas])

    for key in ["exp", "sin", "cos", "sin_plus_cos", "ln", "xsin", "xexp"]:
        spec = fn.get(key)
        x0 = 8.0 if key == "ln" else 1.0
        add(spec.label, x0, f"память L={N * h:g}",
            [gl_point(spec.f, x0, a, h, N) for a in alphas])

    spec = fn.get("tan")
    add(spec.label, 1.0, "память L=1",
        [gl_point(spec.f, 1.0, a, h, 100) for a in alphas])

    return pd.DataFrame(rows)

def regime_comparison(func_key, alpha, x, h, L, N_fixed):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = float(spec.exact_frac(np.array([x]), alpha)[0])
    rows = [
        {"режим": "a=0 (N=x/h)", "N": int(round(x / h)),
         "значение": gl_point_from_zero(spec.f, x, alpha, h)},
        {"режим": f"память L={L:g}", "N": int(round(L / h)),
         "значение": gl_point(spec.f, x, alpha, h, int(round(L / h)))},
        {"режим": f"N={N_fixed}", "N": N_fixed,
         "значение": gl_point(spec.f, x, alpha, h, N_fixed)},
    ]
    df = pd.DataFrame(rows)
    df["эталон a=0"] = exact
    return df

def compare_classical(func_keys, xs, h, N, order):
    rows = []
    for key in func_keys:

```

```

    spec = fn.get(key)
    if order not in spec.classical:
        continue
    gl = gl_grid(spec.f, xs, float(order), h, N)
    exact = spec.classical[order](xs)
    for x, g, e in zip(xs, gl, exact):
        rows.append({
            "функция": spec.label,
            "x": x,
            "ГЛ": g,
            "точная": e,
            "абс. ошибка": abs(g - e),
            "отн. ошибка": abs(g - e) / max(1.0, abs(e)),
        })
    return pd.DataFrame(rows)

def h_influence(func_key, order, hs, xs, N):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = spec.classical[order](xs)
    rows = []
    for h in hs:
        gl = gl_grid(spec.f, xs, float(order), h, N)
        err = np.abs(gl - exact)
        rows.append({"h": h, "N": N, "L=N*h": N * h,
                    "макс. ошибка": np.nanmax(err),
                    "сред. ошибка": np.nanmean(err)})
    return pd.DataFrame(rows)

def N_influence(func_key, alpha, Ns, h, xs):
    spec = fn.get(func_key)
    ref = spec.exact_frac(xs, alpha)
    rows = []
    for N in Ns:
        gl = gl_grid(spec.f, xs, alpha, h, N)
        err = np.abs(gl - ref)
        rows.append({"N": N, "L=N*h": N * h,
                    "макс. ошибка": np.nanmax(err),
                    "сред. ошибка": np.nanmean(err)})
    return pd.DataFrame(rows)

def convergence_integer(func_key, order, hs, x, N):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = float(spec.classical[order](np.array([x]))[0])
    gls = [gl_point(spec.f, x, float(order), h, N) for h in hs]
    errs = [abs(gl - exact) for gl in gls]

```



```

return pd.DataFrame({
    "h": list(hs),
    "ГЛ": gls,
    "точная": exact,
    "ошибка": errs,
    "ошибка(h)/ошибка(h/2)": _successive_ratios(errs),
})

def convergence_power_frac(func_key, alpha, hs, x):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = float(spec.exact_frac(np.array([x]), alpha)[0])
    gls = [gl_point_from_zero(spec.f, x, alpha, h) for h in hs]
    errs = [abs(gl - exact) for gl in gls]
    return pd.DataFrame({
        "h": list(hs),
        "N=x/h": [int(round(x / h)) for h in hs],
        "ГЛ": gls,
        "точная": exact,
        "ошибка": errs,
        "ошибка(h)/ошибка(h/2)": _successive_ratios(errs),
    })

def coefficient_table(alphas, kmax):
    data = {"k": np.arange(kmax + 1)}
    for a in alphas:
        data[f"alpha={a:g}"] = gl_coefficients(a, kmax)
    return pd.DataFrame(data)

def coefficient_decay(alphas, kmax):
    return {a: np.abs(gl_coefficients(a, kmax)) for a in alphas}

def rounding_floor(func_key, order, hs, x, N):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = float(spec.classical[order](np.array([x]))[0])
    rows = []
    for h in hs:
        gl = gl_point(spec.f, x, float(order), h, N)
        rows.append({"h": h, "ГЛ": gl, "ошибка": abs(gl - exact)})
    return pd.DataFrame(rows)

def richardson_convergence(func_key, order, hs, x, N):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = float(spec.classical[order](np.array([x]))[0])

```

```

return _method_errors(hs, exact, [
    ("ошибка (обычная)", "отнош. обычной",
     lambda h: gl_point(spec.f, x, float(order), h, N)),
    ("ошибка (Ричардсон)", "отнош. Ричардсона",
     lambda h: richardson_point(spec.f, x, float(order), h, N)),
])

def richardson_convergence_frac(func_key, alpha, hs, x):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = float(spec.exact_frac(np.array([x]), alpha)[0])
    return _method_errors(hs, exact, [
        ("ошибка (обычная)", "отнош. обычной",
         lambda h: gl_point_from_zero(spec.f, x, alpha, h)),
        ("ошибка (Ричардсон)", "отнош. Ричардсона",
         lambda h: richardson_from_zero(spec.f, x, alpha, h)),
    ])

def truncation_order_N(func_key, alpha, Ns, h, xs):
    spec = fn.get(func_key)
    ref = spec.exact_frac(xs, alpha)
    rows = []
    prev_err = prev_N = None
    for N in Ns:
        gl = gl_grid(spec.f, xs, alpha, h, N)
        err = float(np.nanmax(np.abs(gl - ref)))
        slope = np.nan
        if prev_err is not None and err > 0 and prev_err > 0:
            slope = np.log(prev_err / err) / np.log(N / prev_N)
        rows.append({"N": N, "L=N*h": N * h, "макс. ошибка": err,
                     "оценка наклона": slope})
        prev_err, prev_N = err, N
    return pd.DataFrame(rows)

def coefficient_sum_table(alphas, ns, N):
    data = {"n": ns}
    for a in alphas:
        S = coefficient_partial_sums(a, N)
        data[f"alpha={a:g}"] = [S[n] for n in ns]
    return pd.DataFrame(data)

def atlas_matrix(func_key, alphas, xs, h, N):
    spec = fn.get(func_key)
    M = np.empty((len(alphas), len(xs)))
    for i, a in enumerate(alphas):

```

```

        M[i, :] = gl_grid(spec.f, xs, a, h, N)
    return M

def error_grid_hN(func_key, order, hs, Ns, xs):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = spec.classical[order](xs)
    M = np.empty((len(hs), len(Ns)))
    for i, h in enumerate(hs):
        for j, N in enumerate(Ns):
            gl = gl_grid(spec.f, xs, float(order), h, N)
            M[i, j] = float(np.nanmax(np.abs(gl - exact)))
    return M

def error_grid_hN_frac(func_key, alpha, hs, Ns, xs):
    spec = fn.get(func_key)
    ref = spec.exact_frac(xs, alpha)
    M = np.empty((len(hs), len(Ns)))
    for i, h in enumerate(hs):
        for j, N in enumerate(Ns):
            gl = gl_grid(spec.f, xs, alpha, h, N)
            M[i, j] = float(np.nanmax(np.abs(gl - ref)))
    return M

def shifted_vs_standard(func_key, alpha, hs, x):
    spec = fn.get(func_key)
    exact = float(spec.exact_frac(np.array([x]), alpha)[0])
    return _method_errors(hs, exact, [
        ("ошибка ГЛ (p=0)", "отнош. ГЛ",
         lambda h: gl_point_from_zero(spec.f, x, alpha, h)),
        ("ошибка сдвиг (p=1)", "отнош. сдвиг",
         lambda h: gl_shifted_point_from_zero(spec.f, x, alpha, h)),
    ])

def gl_vs_caputo(func_key, alpha, xs, h):
    spec = fn.get(func_key)
    f0 = float(spec.f(np.array([0.0]))[0])
    glv = gl_grid_from_zero(spec.f, xs, alpha, h)
    rows = []
    for x, g in zip(xs, glv):
        cap = caputo_l1_point(spec.f, x, alpha, h)
        corr = f0 * x ** (-alpha) / gamma(1.0 - alpha)
        rows.append({"x": x, "ГЛ (a=0)": g, "Капуто (L1)": cap,
                     "ГЛ - Капуто": g - cap,
                     "f(0)*x^{-a}/Г(1-a)": corr})

```

```
return pd.DataFrame(rows)
```

B.4 tables.py

```
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import experiments as ex

TABLES = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "tables")

H_BASE = 0.01
N_BASE = 500

def build_all():
    os.makedirs(TABLES, exist_ok=True)
    out = {}

    out["master_table"] = ex.master_table(H_BASE, N_BASE)

    xs = np.linspace(0, 2 * np.pi, 9)
    out["sin_values"] = ex.table_values(
        "sin", xs, [0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0],
        H_BASE, N_BASE)

    xs2 = np.linspace(1, 5, 9)
    out["x2_values"] = ex.table_values_from_zero(
        "x2", xs2, [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0], H_BASE)

    xs3 = np.linspace(0.5, 5, 6)
    out["compare_alpha1"] = ex.compare_classical(
        ["x2", "exp", "sin", "cos"], xs3, H_BASE, N_BASE, order=1)

    xs4 = np.linspace(0.5, 2 * np.pi, 200)
    out["h_influence"] = ex.h_influence(
        "sin", 1, [0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005, 0.001], xs4, N_BASE)

    xs5 = np.linspace(np.pi, 3 * np.pi, 200)
    out["N_influence"] = ex.N_influence(
        "sin", 0.5, [5, 20, 50, 100, 300, 500, 1000], H_BASE, xs5)

    out["convergence_int"] = ex.convergence_integer(
        "sin", 1, [0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625], x=1.0, N=50)
```

```

out["convergence_frac"] = ex.convergence_power_frac(
    "x2", 0.5, [0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025, 0.00125], x=2.0)

out["coefficients"] = ex.coefficient_table([0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0], kmax=6)

out["rounding_floor"] = ex.rounding_floor(
    "sin", 1, [0.1, 0.01, 1e-3, 1e-4, 1e-5, 1e-6, 1e-7, 1e-8, 1e-9,
               1e-10, 1e-11], x=1.0, N=2)

out["richardson"] = ex.richardson_convergence(
    "sin", 1, [0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625], x=1.0, N=2)

out["richardson_frac"] = ex.richardson_convergence_frac(
    "x2", 0.5, [0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025, 0.00125], x=2.0)

xs6 = np.linspace(np.pi, 3 * np.pi, 200)
out["truncation_N"] = ex.truncation_order_N(
    "sin", 0.5, [5, 20, 50, 100, 300, 500, 1000, 2000], H_BASE, xs6)

out["coeff_sums"] = ex.coefficient_sum_table(
    [0.25, 0.5, 0.75], ns=[1, 5, 10, 50, 100, 500], N=500)

out["x3_values"] = ex.table_values_from_zero(
    "x3", np.linspace(1, 4, 7), [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0], H_BASE)

out["xsin_values"] = ex.table_values(
    "xsin", np.linspace(0, 2 * np.pi, 9), [0.0, 0.5, 1.0, 2.0], H_BASE, N_BASE)

out["regime_compare"] = ex.regime_comparison(
    "x2", 0.5, x=2.0, h=0.01, L=5.0, N_fixed=50)

out["shifted_vs_standard"] = ex.shifted_vs_standard(
    "x2", 0.5, [0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025], x=2.0)

out["gl_vs_caputo"] = ex.gl_vs_caputo(
    "exp", 0.5, np.linspace(0.5, 2.5, 6), h=0.005)

for name, df in out.items():
    df.to_csv(os.path.join(TABLES, f"{name}.csv"), index=False,
              encoding="utf-8-sig")
with pd.ExcelWriter(os.path.join(TABLES, "tables.xlsx")) as writer:
    for name, df in out.items():
        df.to_excel(writer, sheet_name=name[:31], index=False)
return out

if __name__ == "__main__":
    for name, df in build_all().items():

```

```
print(f"\n=== {name} ===")
print(df.to_string(index=False))
```

B.5 plots.py

```
import os

import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.special import gamma

import functions as fn
from fractional import (gl_grid, gl_grid_right, gl_point, gl_point_from_zero,
                        gl_grid_from_zero, gl_coefficients,
                        coefficient_partial_sums, gl_shifted_point_from_zero,
                        caputo_l1_grid)
import experiments as ex

plt.rcParams.update({
    "font.family": "DejaVu Sans",
    "mathtext.fontset": "dejavusans",
    "figure.dpi": 130,
    "axes.grid": True,
    "grid.alpha": 0.3,
    "savefig.bbox": "tight",
})

GRAPHS = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "graphs")

def _save(fig, name):
    os.makedirs(GRAPHS, exist_ok=True)
    path = os.path.join(GRAPHS, name)
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    return path

def sin_orders(h=0.01, N=500):
    spec = fn.get("sin")
    xs = np.linspace(0, 4 * np.pi, 700)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
    for a in [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]:
        ax.plot(xs, gl_grid(spec.f, xs, a, h, N), label=fr"$\alpha = {a:g}$")
```

```

ax.plot(xs, np.cos(xs), "k--", lw=1, alpha=0.6, label=r"$\cos x$ ($\alpha=1$)")
ax.plot(xs, -np.sin(xs), "k:", lw=1, alpha=0.6, label=r"$-\sin x$ ($\alpha=2$)")
ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
ax.set_title(r"Дробные производные $\sin x$ при разных порядках $\alpha$")
ax.legend(fontsize=8, ncol=2)
return _save(fig, "sin_orders.png")

def alpha1_check(h=0.01, N=500):
    spec = fn.get("sin")
    xs = np.linspace(0, 2 * np.pi, 400)
    gl = gl_grid(spec.f, xs, 1.0, h, N)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
    ax.plot(xs, gl, label=r"$D^1$ (ГЛ)", lw=2)
    ax.plot(xs, np.cos(xs), "r--", label=r"$\cos x$")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"$D^1 \sin x$ против $\cos x$")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "alpha1_check.png")

def h_influence(N=500):
    spec = fn.get("sin")
    xs = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.plot(xs, np.cos(xs), "k-", lw=2, label=r"$\cos x$")
    for h, style in [(0.5, "C0--"), (0.2, "C1-."), (0.02, "C2:")]:
        ax.plot(xs, gl_grid(spec.f, xs, 1.0, h, N), style,
                label=fr"$h={h:g}$")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"Влияние шага $h$ на $D^1 \sin x$")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "h_influence.png")

def N_influence(h=0.01):
    spec = fn.get("sin")
    xs = np.linspace(np.pi, 3 * np.pi, 400)
    ref = spec.exact_frac(xs, 0.5)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.plot(xs, ref, "k-", lw=2, label=r"$\sin(x+\pi/4)$")
    for N, style in [(5, "C0--"), (20, "C1-."), (200, "C2:")]:
        ax.plot(xs, gl_grid(spec.f, xs, 0.5, h, N), style, label=fr"$N={N}$")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"Влияние числа членов $N$ на $D^{0.5} \sin x$")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "N_influence.png")

```

```

def coeff_decay(kmax=500):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.5))
    k = np.arange(1, kmax + 1)
    for a in [0.5, 1.5]:
        c = np.abs(gl_coefficients(a, kmax))[1:]
        ax.loglog(k, c, label=fr"$\alpha={a:g}$ (дробный)")
    c1 = np.abs(gl_coefficients(1.0, kmax))[1:]
    nz = c1 > 0
    ax.loglog(k[nz], c1[nz], "o", ms=7, label=r"$\alpha=1$ (один член)")
    c_inf = 1.0 / abs(gamma(-0.5))
    ax.loglog(k, c_inf * k ** (-1.5), "k--", lw=1, alpha=0.6,
              label=r"асимптотика $k^{-(\alpha+1)}/|\Gamma(-\alpha)|$, $\alpha=0.5$")
    ax.set_xlabel("k"); ax.set_ylabel(r"$|c_k|$")
    ax.set_title(r"Затухание коэффициентов $c_k$")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "coeff_decay.png")

def power_frac():
    spec = fn.get("x2")
    xs = np.linspace(0.2, 5, 300)
    h = 0.01
    half = gl_grid_from_zero(spec.f, xs, 0.5, h)
    ref_half = spec.exact_frac(xs, 0.5)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.plot(xs, spec.f(xs), label=r"$x^2$ ($\alpha=0$)")
    ax.plot(xs, half, "C1", lw=2, label=r"$D^{0.5}$ (ГЛ)")
    ax.plot(xs, ref_half, "C1--", lw=1, label=r"$D^{0.5}$ (через $\Gamma$)")
    ax.plot(xs, 2 * xs, "C2:", label=r"$2x$ ($\alpha=1$)")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"Дробная производная $x^2$")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "power_frac.png")

def convergence():
    hs = np.array([0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625])
    spec_sin = fn.get("sin")
    err_sin = [abs(gl_point(spec_sin.f, 1.0, 1.0, h, 50) - np.cos(1.0)) for h in hs]
    spec_x2 = fn.get("x2")
    ref = float(spec_x2.exact_frac(np.array([2.0]), 0.5)[0])
    err_x2 = [abs(gl_point_from_zero(spec_x2.f, 2.0, 0.5, h) - ref) for h in hs]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.5))
    ax.loglog(hs, err_sin, "o-", label=r"$\alpha=1$, $\sin x$, $x=1$")
    ax.loglog(hs, err_x2, "s-", label=r"$\alpha=0.5$, $x^2$, $x=2$")
    ax.loglog(hs, hs * (err_sin[0] / hs[0]), "k--", lw=1, alpha=0.6,
              label=r"$O(h)$")

```



```

ax.set_xlabel(r"шаг  $h$ "); ax.set_ylabel("абсолютная ошибка")
ax.set_title(r"Сходимость метода: ошибка  $\sim O(h)$ ")
ax.legend(fontsize=9)
return _save(fig, "convergence.png")

def exp_orders(h=0.01, N=500):
    spec = fn.get("exp")
    xs = np.linspace(0, 3, 300)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    for a in [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]:
        ax.plot(xs, gl_grid(spec.f, xs, a, h, N), label=fr"$\alpha={a:g}$")
    ax.plot(xs, np.exp(xs), "k--", lw=1, alpha=0.5, label=r"$e^x$")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"Дробные производные  $e^x$ ")
    ax.legend(fontsize=8, ncol=2)
    return _save(fig, "exp_orders.png")

def ln_orders(h=0.01, N=500):
    spec = fn.get("ln")
    xs = np.linspace(6, 10, 300)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.plot(xs, spec.f(xs), label=r"$\ln x$ ($\alpha=0$)")
    for a in [0.5, 1.0]:
        ax.plot(xs, gl_grid(spec.f, xs, a, h, N), label=fr"$\alpha={a:g}$")
    ax.plot(xs, 1.0 / xs, "k--", lw=1, alpha=0.6, label=r"$1/x$ ($\alpha=1$)")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"$\ln x$ на  $[6,10]$  при условии  $x-Nh>0$ ")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "ln_orders.png")

def left_vs_right(h=0.01, N=500):
    spec = fn.get("sin")
    xs = np.linspace(np.pi, 3 * np.pi, 400)
    left = gl_grid(spec.f, xs, 0.5, h, N)
    right = gl_grid_right(spec.f, xs, 0.5, h, N)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.plot(xs, np.sin(xs), "k-", lw=1, alpha=0.5, label=r"$\sin x$")
    ax.plot(xs, left, "C0", lw=2, label=r"левая  $D^{0.5}$ ")
    ax.plot(xs, right, "C3", lw=2, label=r"правая  $D^{0.5}$ ")
    ax.plot(xs, np.sin(xs + np.pi / 4), "C0--", lw=1, label=r"$\sin(x+\pi/4)$")
    ax.plot(xs, np.sin(xs - np.pi / 4), "C3--", lw=1, label=r"$\sin(x-\pi/4)$")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"Левая и правая  $D^{0.5} \sin x$ ")
    ax.legend(fontsize=8, ncol=2)
    return _save(fig, "left_vs_right.png")

```

```

def atlas(h=0.01, N=500):
    spec = fn.get("sin")
    alphas = np.linspace(0, 2, 81)
    xs = np.linspace(0, 4 * np.pi, 300)
    M = ex.atlas_matrix("sin", alphas, xs, h, N)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.5, 4.5))
    im = ax.imshow(M, aspect="auto", origin="lower", cmap="RdBu_r",
                   extent=[xs[0], xs[-1], alphas[0], alphas[-1]],
                   vmin=-1.2, vmax=1.2)
    for a in [1.0, 2.0]:
        ax.axhline(a, color="k", lw=0.6, ls=":")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel(r"порядок  $\alpha$ ")
    ax.set_title(r"Карта значений  $D^{\alpha} \sin x$  (цвет - значение)")
    fig.colorbar(im, ax=ax, label="значение")
    ax.grid(False)
    return _save(fig, "atlas.png")

def rounding_floor():
    hs = np.logspace(-1, -12, 30)
    df = ex.rounding_floor("sin", 1, list(hs), x=1.0, N=2)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.5))
    ax.loglog(df["h"], df["ошибка"], "o-", ms=4, label=r"ошибка  $D^{-1} \sin x$ ,  $x=1$ ")
    ax.loglog(hs, 0.42 * hs, "k--", lw=1, alpha=0.6, label=r"дискретизация  $\sim h/2$ ")
    ax.loglog(hs, 1e-16 / hs, "r:", lw=1, alpha=0.7, label=r"округление  $\sim \varepsilon/h$ ")
    ax.set_xlabel(r"шаг  $h$ "); ax.set_ylabel("абсолютная ошибка")
    ax.set_title(r"Порог округления: при очень малом  $h$  ошибка снова растёт")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "rounding_floor.png")

def richardson():
    hs = np.array([0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625])
    df = ex.richardson_convergence("sin", 1, list(hs), x=1.0, N=2)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.5))
    ax.loglog(hs, df["ошибка (обычная)"], "o-", label=r"обычная схема,  $O(h)$ ")
    ax.loglog(hs, df["ошибка (Ричардсон)"], "s-", label=r"Ричардсон,  $O(h^2)$ ")
    ax.loglog(hs, hs * (df["ошибка (обычная)"].iloc[0] / hs[0]), "k--", lw=1,
              alpha=0.5, label=r"наклон 1")
    ax.loglog(hs, hs ** 2 * (df["ошибка (Ричардсон)"].iloc[0] / hs[0] ** 2),
              "k:", lw=1, alpha=0.5, label=r"наклон 2")
    ax.set_xlabel(r"шаг  $h$ "); ax.set_ylabel("абсолютная ошибка")
    ax.set_title(r"Экстраполяция Ричардсона,  $\alpha=1$ ")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "richardson.png")

```

```

def richardson_frac():
    hs = np.array([0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025, 0.00125])
    df = ex.richardson_convergence_frac("x2", 0.5, list(hs), x=2.0)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.5))
    ax.loglog(hs, df["ошибка (обычная)"], "o-", label=r"обычная схема,  $O(h)$ ")
    ax.loglog(hs, df["ошибка (Ричардсон)"], "s-", label=r"Ричардсон,  $O(h^2)$ ")
    ax.loglog(hs, hs * (df["ошибка (обычная)"].iloc[0] / hs[0]), "k--", lw=1,
               alpha=0.5, label=r"наклон 1")
    ax.loglog(hs, hs ** 2 * (df["ошибка (Ричардсон)"].iloc[0] / hs[0] ** 2),
               "k:", lw=1, alpha=0.5, label=r"наклон 2")
    ax.set_xlabel(r"шаг  $h$ "); ax.set_ylabel("абсолютная ошибка")
    ax.set_title(r"Экстраполяция Ричардсона для  $D^{0.5} x^2$ ,  $x=2$ ")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "richardson_frac.png")

def N_truncation():
    spec = fn.get("sin")
    xs = np.linspace(np.pi, 3 * np.pi, 200)
    Ns = np.array([5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000])
    ref = spec.exact_frac(xs, 0.5)
    errs = [float(np.nanmax(np.abs(gl_grid(spec.f, xs, 0.5, 0.01, N) - ref)))
             for N in Ns]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.5))
    ax.loglog(Ns, errs, "o-", label=r"макс. ошибка  $D^{0.5} \sin x$ ")
    ax.loglog(Ns, errs[0] * (Ns / Ns[0]) ** (-0.5), "k--", lw=1, alpha=0.6,
               label=r"оценка усечения  $N^{-\alpha}$ ,  $\alpha=0.5$ ")
    ax.set_xlabel(r"число членов  $N$ "); ax.set_ylabel("макс. ошибка")
    ax.set_title(r"Усечение истории: ошибка убывает быстрее  $N^{-\alpha}$ ")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "N_truncation.png")

def coeff_partial_sums(N=500):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.2))
    n = np.arange(N + 1)
    for a in [0.25, 0.5, 0.75]:
        ax.plot(n, coefficient_partial_sums(a, N), label=fr" $\alpha={a:g}$ ")
    ax.axhline(0, color="k", lw=0.6)
    ax.set_xlabel("n"); ax.set_ylabel(r" $S_n$ ")
    ax.set_title(r"Частичные суммы коэффициентов  $S_n$   $\rightarrow 0$ ")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "coeff_sums.png")

def error_heatmap():

```

```

hs = np.array([0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005])
Ns = np.array([10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000])
xs = np.linspace(np.pi, 3 * np.pi, 120)
M = ex.error_grid_hN("sin", 1, hs, Ns, xs)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
im = ax.imshow(np.log10(M), aspect="auto", origin="upper", cmap="viridis",
                extent=[0, len(Ns), 0, len(hs)])
ax.set_xticks(np.arange(len(Ns)) + 0.5); ax.set_xticklabels(Ns)
ax.set_yticks(np.arange(len(hs)) + 0.5); ax.set_yticklabels(hs[::-1])
ax.set_xlabel(r"$N$"); ax.set_ylabel(r"$h$")
ax.set_title(r"$\log_{10}$ макс. ошибки $D^1 \sin x$ по сетке $(h, N)$")
fig.colorbar(im, ax=ax, label=r"$\log_{10}$ ошибки")
ax.grid(False)
return _save(fig, "error_heatmap.png")

def error_heatmap_frac():
    hs = np.array([0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005])
    Ns = np.array([10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000])
    xs = np.linspace(np.pi, 3 * np.pi, 120)
    M = ex.error_grid_hN_frac("sin", 0.5, hs, Ns, xs)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
    im = ax.imshow(np.log10(M), aspect="auto", origin="upper", cmap="viridis",
                    extent=[0, len(Ns), 0, len(hs)])
    ax.set_xticks(np.arange(len(Ns)) + 0.5); ax.set_xticklabels(Ns)
    ax.set_yticks(np.arange(len(hs)) + 0.5); ax.set_yticklabels(hs[::-1])
    ax.set_xlabel(r"$N$"); ax.set_ylabel(r"$h$")
    ax.set_title(r"$\log_{10}$ макс. ошибки $D^{0.5} \sin x$ по сетке $(h, N)$")
    fig.colorbar(im, ax=ax, label=r"$\log_{10}$ ошибки")
    ax.grid(False)
    return _save(fig, "error_heatmap_frac.png")

def tan_instability(h=0.01, N=100):
    spec = fn.get("tan")
    xs = np.linspace(0.2, 1.3, 300)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.plot(xs, spec.f(xs), label=r"$\tan x$")
    ax.plot(xs, gl_grid(spec.f, xs, 0.5, h, N), label=r"$D^{0.5}$")
    ax.plot(xs, gl_grid(spec.f, xs, 1.0, h, N), label=r"$D^1$ (ГЛ)")
    ax.plot(xs, 1.0 / np.cos(xs) ** 2, "k--", lw=1, alpha=0.6, label=r"$1/\cos^2 x$")
    ax.set_ylim(0, 15)
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"$\tan x$ на $[0.2, 1.3]$ около $\pi/2$")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "tan_instability.png")

```

```

def x3_orders(h=0.01):
    spec = fn.get("x3")
    xs = np.linspace(0.3, 4, 300)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.plot(xs, spec.f(xs), label=r"$x^3$ ($\alpha=0$)")
    for a in [0.5, 1.0, 1.5, 2.0]:
        y = gl_grid_from_zero(spec.f, xs, a, h)
        ax.plot(xs, y, label=fr"$\alpha={a:g}$")
    ax.plot(xs, 6 * xs, "k--", lw=1, alpha=0.5, label=r"$6x$ ($\alpha=2$)")
    ax.set_ylim(-5, 65)
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"Дробные производные $x^3$")
    ax.legend(fontsize=8, ncol=2)
    return _save(fig, "x3_orders.png")

def shifted_convergence(x=2.0):
    spec = fn.get("x2")
    exact = float(spec.exact_frac(np.array([x]), 0.5)[0])
    hs = np.array([0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025])
    e_std = np.array([abs(gl_point_from_zero(spec.f, x, 0.5, h) - exact) for h in hs])
    e_sh = np.array([abs(gl_shifted_point_from_zero(spec.f, x, 0.5, h) - exact) for h in hs])
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.loglog(hs, e_std, "o-", label=r"стандартная ГЛ ($p=0$)")
    ax.loglog(hs, e_sh, "s-", label=r"сдвинутая ГЛ ($p=1$)")
    ax.loglog(hs, hs * (e_std[0] / hs[0]), "k--", lw=1, alpha=0.5, label=r"наклон $1$")
    ax.set_xlabel("шаг h"); ax.set_ylabel("ошибка")
    ax.set_title(r"Стандартная и сдвинутая ГЛ для $D^{0.5} x^2$")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "shifted_convergence.png")

def gl_vs_caputo(alpha=0.5, h=0.005):
    spec = fn.get("exp")
    xs = np.linspace(0.3, 2.5, 200)
    gl = gl_grid_from_zero(spec.f, xs, alpha, h)
    cap = caputo_l1_grid(spec.f, xs, alpha, h)
    corr = xs ** (-alpha) / gamma(1.0 - alpha)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.2))
    ax.plot(xs, gl, label=r"Грюнвальд--Летников ($a=0$)")
    ax.plot(xs, cap, label=r"Капуто (L1)")
    ax.plot(xs, cap + corr, "k--", lw=1, alpha=0.6,
            label=r"Капуто $+ \backslash, x^{-\alpha} / \backslash \Gamma(1-\alpha)$")
    ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("значение")
    ax.set_title(r"Грюнвальд--Летников и Капуто для $D^{0.5} e^x$")
    ax.legend(fontsize=9)
    return _save(fig, "gl_vs_caputo.png")

```

```

def build_all():
    return [
        sin_orders(), alpha1_check(), h_influence(), N_influence(),
        coeff_decay(), power_frac(), convergence(), exp_orders(), ln_orders(),
        left_vs_right(), atlas(), rounding_floor(), richardson(),
        richardson_frac(), N_truncation(), coeff_partial_sums(),
        error_heatmap(), error_heatmap_frac(), tan_instability(), x3_orders(),
        shifted_convergence(), gl_vs_caputo(),
    ]

if __name__ == "__main__":
    for p in build_all():
        print("сохранён", p)

```

Б.6 main.py

```

import argparse

import numpy as np
import pandas as pd

import functions as fn
from fractional import gl_point, gl_grid

def run_all():
    import tables
    import plots
    tabs = tables.build_all()
    print("Таблицы сохранены в tables/ (CSV + tables.xlsx):")
    for name in tabs:
        print("  -", name)
    for p in plots.build_all():
        print("график:", p)

def main():
    p = argparse.ArgumentParser(description="Дробная производная Грюнвальда-Летникова")
    p.add_argument("--all", action="store_true")
    p.add_argument("--function", default="sin", help=f"одна из: {' , '.join(fn.names())}")
    p.add_argument("--alpha", type=float, default=0.5)
    p.add_argument("--h", type=float, default=0.01)
    p.add_argument("--n", type=int, default=500)
    p.add_argument("--x", type=float, default=None)

```

```

p.add_argument("--xmin", type=float, default=None)
p.add_argument("--xmax", type=float, default=None)
p.add_argument("--points", type=int, default=9)
p.add_argument("--csv", default=None)
args = p.parse_args()

if args.all:
    run_all()
    return

spec = fn.get(args.function)
if args.x is not None:
    value = gl_point(spec.f, args.x, args.alpha, args.h, args.n)
    print(f"D^{args.alpha:g} [{spec.label}] (x={args.x:g}) = {value:.6f}")
    if args.csv:
        df = pd.DataFrame({"x": [args.x], "f(x)": [float(spec.f(np.array([args.x]))
[0])],
                           f"D^{args.alpha:g}": [value]})
        df.to_csv(args.csv, index=False, encoding="utf-8-sig")
        print("сохранено в", args.csv)
    return

xmin = args.xmin if args.xmin is not None else spec.interval[0]
xmax = args.xmax if args.xmax is not None else spec.interval[1]
xs = np.linspace(xmin, xmax, args.points)
y = gl_grid(spec.f, xs, args.alpha, args.h, args.n)
df = pd.DataFrame({"x": xs, "f(x)": spec.f(xs), f"D^{args.alpha:g}": y})
print(df.to_string(index=False))
if args.csv:
    df.to_csv(args.csv, index=False, encoding="utf-8-sig")
    print("сохранено в", args.csv)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

В.7 web/src/domain/fractional.ts

```

import type { MathFn } from "../types";

function grunwaldWeights(order: number, terms: number): number[] {
    const weights: number[] = [1];
    for (let k = 1; k <= terms; k += 1) {
        weights.push((weights[k - 1] * (k - 1 - order)) / k);
    }
    return weights;
}

```

```

function makeLeftDerivative(
  f: MathFn,
  order: number,
  step: number,
  terms: number,
  shift: number,
): (x: number) => number {
  const weights = grunwaldWeights(order, terms);
  const scale = step ** order;

  return (x) => {
    let total = 0;
    for (let k = 0; k < weights.length; k += 1) {
      const sample = f(x - (k - shift) * step);
      if (!Number.isFinite(sample)) {
        return Number.NaN;
      }
      total += weights[k] * sample;
    }
    return total / scale;
  };
}

export function glGrid(f: MathFn, xs: number[], alpha: number, h: number, n: number):
  number[] {
  return xs.map(makeLeftDerivative(f, alpha, h, n, 0));
}

export function glGridFromZero(f: MathFn, xs: number[], alpha: number, h: number): number
  [] {
  const positives = xs.filter((x) => x > 0);
  const nmax = positives.length > 0 ? Math.floor(Math.max(...positives) / h + 1e-12) : 0;
  const weights = grunwaldWeights(alpha, nmax);

  return xs.map((x) => {
    const n = Math.floor(x / h + 1e-12);
    if (n < 0) {
      return Number.NaN;
    }
    let total = 0;
    for (let k = 0; k <= n; k += 1) {
      const sample = f(x - k * h);
      if (!Number.isFinite(sample)) {
        return Number.NaN;
      }
      total += weights[k] * sample;
    }
  });
}

```



```

    return total / h ** alpha;
  });
}

export function glShiftedGrid(
  f: MathFn,
  xs: number[],
  alpha: number,
  h: number,
  n: number,
  p = 1,
): number[] {
  return xs.map(makeLeftDerivative(f, alpha, h, n, p));
}

export function historyLength(h: number, n: number): number {
  return h * n;
}

function gamma(z: number): number {
  let reduction = 1;
  let w = z;
  while (w < 12) {
    reduction *= w;
    w += 1;
  }
  const inv = 1 / w;
  const stirling =
    (w - 0.5) * Math.log(w) -
    w +
    0.5 * Math.log(2 * Math.PI) +
    inv / 12 -
    inv ** 3 / 360 +
    inv ** 5 / 1260;
  return Math.exp(stirling) / reduction;
}

export function caputoL1Grid(f: MathFn, xs: number[], alpha: number, h: number): number[]
{
  if (alpha <= 0 || alpha >= 1) {
    return xs.map(() => Number.NaN);
  }

  const stepCounts = xs.map((x) => (x > 0 ? Math.floor(x / h + 1e-12) : 0));
  const maxSteps = stepCounts.reduce((acc, value) => Math.max(acc, value), 0);

  const samples = Array.from({ length: maxSteps + 1 }, (_, j) => f(j * h));
  const weights = Array.from({ length: maxSteps + 1 }, (_, j) =>

```

```

    j >= 1 ? j ** (1 - alpha) - (j - 1) ** (1 - alpha) : 0,
  );
  const firstBad = samples.findIndex((value) => !Number.isFinite(value));
  const scale = gamma(2 - alpha) * h ** alpha;

  return xs.map((_, index) => {
    const steps = stepCounts[index];
    if (steps < 1 || (firstBad !== -1 && firstBad <= steps)) {
      return Number.NaN;
    }
    let total = 0;
    for (let j = 1; j <= steps; j += 1) {
      total += weights[j] * (samples[steps - j + 1] - samples[steps - j]);
    }
    return total / scale;
  });
}

```

B.8 web/src/domain/derivativeModel.ts

```

import { glGrid, glGridFromZero, glShiftedGrid, caputoL1Grid } from "../fractional";
import { formatOrder } from "../format";
import { linspace } from "../grid";
import { POINT_COUNT, TABLE_STEP } from "../options";
import type { CalculatorSettings, ClassicalOrder, Scheme, TableRow } from "../types";

const SCHEME_SHORT: Record<Scheme, string> = {
  standard: "ГЛ",
  fromZero: "ГЛ a=0",
  shifted: "сдвиг",
  caputo: "Капуто",
};

function computeDerivative(settings: CalculatorSettings, xs: number[]): number[] {
  switch (settings.scheme) {
    case "fromZero":
      return glGridFromZero(settings.spec.f, xs, settings.alpha, settings.h);
    case "shifted":
      return glShiftedGrid(settings.spec.f, xs, settings.alpha, settings.h, settings.n, 1);
    case "caputo":
      return caputoL1Grid(settings.spec.f, xs, settings.alpha, settings.h);
    default:
      return glGrid(settings.spec.f, xs, settings.alpha, settings.h, settings.n);
  }
}

```

```

export type ChartSeries = {
  name: string;
  color: string;
  dashed?: boolean;
  strokeWidth?: number;
  values: number[];
};

export type DerivativeModel = {
  xs: number[];
  rows: TableRow[];
  series: ChartSeries[];
  classicalOrder: ClassicalOrder | null;
  error: {
    value: number | null;
    sampleCount: number;
  };
};

export function buildDerivativeModel(settings: CalculatorSettings): DerivativeModel {
  const xmin = Math.min(settings.xmin, settings.xmax);
  const xmax = Math.max(settings.xmin, settings.xmax);
  const xs = linspace(xmin, xmax, POINT_COUNT);
  const functionValues = xs.map(settings.spec.f);
  const derivativeValues = computeDerivative(settings, xs);
  const classicalOrder = getClassicalOrder(settings.alpha);
  const exactFn =
    classicalOrder === null
      ? undefined
      : classicalOrder === 0
        ? settings.spec.f
        : settings.spec.classical[classicalOrder];
  const exactValues = exactFn ? xs.map(exactFn) : [];
  const rows = makeRows(xs, functionValues, derivativeValues, exactValues);
  const series = makeSeries(settings, functionValues, derivativeValues, exactValues,
    classicalOrder);

  return {
    xs,
    rows,
    series,
    classicalOrder,
    error: calculateAbsoluteError(derivativeValues, exactValues),
  };
}

export function makeCsvRows(model: DerivativeModel): Array<Record<string, string | number
  | undefined>> {

```

```

return model.rows.map((row) => ({
  x: row.x,
  "f(x)": row.fx,
  "D $\alpha$  f(x)": row.derivative,
  "эталон": row.exact,
}));
}

function getClassicalOrder(alpha: number): ClassicalOrder | null {
  const rounded = Math.round(alpha);
  if (Math.abs(alpha - rounded) > 1e-9) {
    return null;
  }

  if (rounded === 0 || rounded === 1 || rounded === 2) {
    return rounded;
  }

  return null;
}

function calculateAbsoluteError(values: number[], exactValues: number[]) {
  let max = 0;
  let sampleCount = 0;

  values.forEach((value, index) => {
    const exact = exactValues[index];
    if (!Number.isFinite(value) || !Number.isFinite(exact)) {
      return;
    }

    max = Math.max(max, Math.abs(value - exact));
    sampleCount += 1;
  });

  return {
    value: sampleCount === 0 ? null : max,
    sampleCount,
  };
}

function makeRows(xs: number[], fValues: number[], derivativeValues: number[],
  exactValues: number[]): TableRow[] {
  return xs
    .filter((_, index) => index % TABLE_STEP === 0)
    .map((x, rowIndex) => {
      const sourceIndex = rowIndex * TABLE_STEP;
      return {

```

```

        x,
        fx: fValues[sourceIndex],
        derivative: derivativeValues[sourceIndex],
        exact: exactValues[sourceIndex],
    };
});
}

function makeSeries(
    settings: CalculatorSettings,
    functionValues: number[],
    derivativeValues: number[],
    exactValues: number[],
    classicalOrder: ClassicalOrder | null,
): ChartSeries[] {
    const series: ChartSeries[] = [
        {
            name: `${settings.spec.label},  $\alpha=0$ `,
            color: "#60727a",
            dashed: true,
            values: functionValues,
        },
        {
            name: `D${formatOrder(settings.alpha)} (${SCHEME_SHORT[settings.scheme]})`,
            color: "#087b7b",
            strokeWidth: 3,
            values: derivativeValues,
        },
    ];

    if (exactValues.length > 0) {
        series.push({
            name: `эталон D${classicalOrder}`,
            color: "#a86805",
            dashed: true,
            values: exactValues,
        });
    }

    return series;
}

```

B.9 web/src/App.tsx

```

import { AuthorBadge } from "../components/AuthorBadge/AuthorBadge";
import { AppHeader } from "../components/AppHeader/AppHeader";
import { ChartPanel } from "../components/ChartPanel/ChartPanel";

```

```

import { ControlsPanel } from "../components/ControlsPanel/ControlsPanel";
import { DataTable } from "../components/DataTable/DataTable";
import { MethodNotes } from "../components/MethodNotes/MethodNotes";
import { downloadCsv } from "../domain/csv";
import { makeCsvRows } from "../domain/derivativeModel";
import { useCalculatorState } from "../hooks/useCalculatorState";
import { useDerivativeModel } from "../hooks/useDerivativeModel";
import styles from "../App.module.scss";

export default function App() {
  const calculator = useCalculatorState("sin");
  const model = useDerivativeModel(calculator.settings);

  function handleCsvDownload() {
    downloadCsv(`${calculator.settings.spec.key}_a_${calculator.settings.alpha}.csv`,
      makeCsvRows(model));
  }

  return (
    <main className={styles.shell}>
      <AppHeader />
      <section className={styles.workspace} aria-label="Расчёт дробной производной">
        <ControlsPanel calculator={calculator} onCsvDownload={handleCsvDownload} />
        <ChartPanel settings={calculator.settings} model={model} />
        <DataTable settings={calculator.settings} model={model} />
      </section>
      <MethodNotes />
      <AuthorBadge />
    </main>
  );
}

```

Б.10 tests/conftest.py

```

import os
import sys

ROOT_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

if ROOT_DIR not in sys.path:
    sys.path.insert(0, ROOT_DIR)

```

Б.11 tests/test__coefficients.py

```

import numpy as np

from fractional import coefficient_partial_sums, gl_coefficients

def test_coefficients_recurrence():
    c = gl_coefficients(0.5, 4)
    expected = np.array([1.0, -0.5, -0.125, -0.0625, -0.0390625])
    assert np.allclose(c, expected)

def test_integer_order_coefficients_truncate():
    c1 = gl_coefficients(1.0, 5)
    assert np.allclose(c1, [1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])
    c2 = gl_coefficients(2.0, 5)
    assert np.allclose(c2, [1.0, -2.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0])

def test_partial_sums_go_to_zero():
    sums = coefficient_partial_sums(0.5, 20000)
    assert abs(sums[-1]) < 0.01
    assert abs(sums[-1]) < abs(sums[100])

```

B.12 tests/test_fractional_orders.py

```

import numpy as np

import functions as fn
from fractional import gl_point_from_zero

def test_power_fraction_matches_gamma():
    spec = fn.get("x2")
    val = gl_point_from_zero(spec.f, 2.0, 0.5, 0.005)
    ref = float(spec.exact_frac(np.array([2.0]), 0.5)[0])
    assert abs(val - ref) < 0.01

def test_first_order_convergence_power_frac():
    spec = fn.get("x2")
    ref = float(spec.exact_frac(np.array([2.0]), 0.5)[0])
    e1 = abs(gl_point_from_zero(spec.f, 2.0, 0.5, 0.02) - ref)
    e2 = abs(gl_point_from_zero(spec.f, 2.0, 0.5, 0.01) - ref)
    assert 1.7 < e1 / e2 < 2.3

```

```

def test_from_zero_uses_floor_grid_count():
    calls = []

    def f(x):
        calls.extend(np.asarray(x, dtype=float).tolist())
        return np.asarray(x, dtype=float)

    gl_point_from_zero(f, 1.05, 1.0, 0.1)

    assert len(calls) == 11
    assert np.isclose(calls[-1], 0.05)

```

B.13 tests/test_function_domains.py

```

import numpy as np

import functions as fn

def test_ln_out_of_domain_is_nan():
    spec = fn.get("ln")
    out = spec.f(np.array([-1.0, 0.0, 1.0]))
    assert np.isnan(out[0]) and np.isnan(out[1])
    assert not np.isnan(out[2])

```

B.14 tests/test_integer_orders.py

```

import numpy as np

import functions as fn
from fractional import gl_grid, gl_point

def test_alpha0_is_identity():
    spec = fn.get("sin")
    xs = np.linspace(0.5, 6.0, 25)
    got = gl_grid(spec.f, xs, 0.0, 0.01, 500)
    assert np.allclose(got, spec.f(xs))

def test_alpha1_sin_matches_cos():
    spec = fn.get("sin")
    val = gl_point(spec.f, 1.0, 1.0, 0.01, 2)
    assert abs(val - np.cos(1.0)) < 0.01

```



```

def test_alpha2_x2_is_exact():
    spec = fn.get("x2")
    val = gl_point(spec.f, 2.3, 2.0, 0.01, 500)
    exact = float(spec.classical[2](np.array([2.3]))[0])
    assert abs(val - exact) < 1e-9

def test_first_order_convergence_sin():
    spec = fn.get("sin")
    exact = np.cos(1.0)
    e1 = abs(gl_point(spec.f, 1.0, 1.0, 0.02, 50) - exact)
    e2 = abs(gl_point(spec.f, 1.0, 1.0, 0.01, 50) - exact)
    assert 1.7 < e1 / e2 < 2.3

```

B.15 tests/test_alt_schemes.py

```

import numpy as np
from scipy.special import gamma

import functions as fn
from fractional import (gl_shifted_point_from_zero, gl_point_from_zero,
                        caputo_l1_point)

def test_shifted_matches_gamma():
    spec = fn.get("x2")
    ref = float(spec.exact_frac(np.array([2.0]), 0.5)[0])
    val = gl_shifted_point_from_zero(spec.f, 2.0, 0.5, 0.002)
    assert abs(val - ref) < 0.02

def test_shifted_is_first_order():
    spec = fn.get("x2")
    ref = float(spec.exact_frac(np.array([2.0]), 0.5)[0])
    e1 = abs(gl_shifted_point_from_zero(spec.f, 2.0, 0.5, 0.02) - ref)
    e2 = abs(gl_shifted_point_from_zero(spec.f, 2.0, 0.5, 0.01) - ref)
    assert 1.7 < e1 / e2 < 2.3

def test_caputo_of_constant_is_zero():
    spec = fn.get("one")
    assert abs(caputo_l1_point(spec.f, 2.0, 0.5, 0.01)) < 1e-9

def test_caputo_matches_gamma_for_power():
    spec = fn.get("x2")

```

```

    ref = float(spec.exact_frac(np.array([2.0]), 0.5)[0])
    val = caputo_l1_point(spec.f, 2.0, 0.5, 0.005)
    assert abs(val - ref) < 0.01

def test_gl_minus_caputo_is_lower_terminal_term():
    spec = fn.get("exp")
    x, alpha, h = 1.5, 0.5, 0.002
    gap = gl_point_from_zero(spec.f, x, alpha, h) - caputo_l1_point(spec.f, x, alpha, h)
    corr = 1.0 * x ** (-alpha) / gamma(1.0 - alpha)
    assert abs(gap - corr) < 0.02

```

Б.16 tests/test_master_table.py

```

import numpy as np
from scipy.special import gamma

import experiments as ex

def test_master_table_power_cell_matches_gamma():
    mt = ex.master_table(0.01, 500)
    row = mt[mt["функция"] == "x^2"].iloc[0]
    exact_half = gamma(3.0) / gamma(2.5) * 2.0 ** 1.5
    assert abs(row["D^0.5"] - exact_half) < 0.02
    assert abs(row["D^2"] - 2.0) < 1e-6

def test_master_table_constant_is_memory_term():
    mt = ex.master_table(0.01, 500)
    row = mt[mt["функция"] == "1"].iloc[0]
    exact = 2.0 ** (-0.5) / gamma(0.5)
    assert abs(row["D^0.5"] - exact) < 0.02

```

Приложение В Дополнительные таблицы

Полные таблицы значений сохраняются программой в папку `tables/`. Здесь приведены ещё две: единый расчёт всех функций при $a = 0$ и подробные значения x^2 .

Сводная таблица 7 собирает функции в разных режимах. Чтобы показать, что это выбор подачи и метод одинаково считает любую функцию,

те же двенадцать функций посчитаны единообразно, с общим нижним пределом $a = 0$ (таблица 24); параметры и опорные точки взяты те же.

Таблица 24 – Те же функции, что в таблице 7, но в едином режиме $a = 0$ ($N = \lfloor x_0/h \rfloor$, $h = 0,01$)

$f(x)$	x_0	D^0	$D^{0,5}$	D^1	$D^{1,5}$	D^2
1	2	1,000	0,399	0,000	−0,100	0,000
x	2	2,000	1,595	1,000	0,400	0,000
x^2	2	4,000	4,247	3,990	3,186	2,000
x^3	2	8,000	10,181	11,940	12,694	11,940
e^x	1	2,718	2,847	2,705	2,553	2,691
$\sin x$	1	0,841	0,846	0,545	−0,097	−0,836
$\cos x$	1	0,540	−0,104	−0,839	−1,130	−0,549
$\sin x + \cos x$	1	1,382	0,742	−0,294	−1,227	−1,385
$\ln x^*$	8	—	—	—	—	—
$x \sin x$	1	0,841	1,178	1,381	1,174	0,270
xe^x	1	2,718	3,983	5,396	6,785	8,047
$\tan x$	1	1,557	2,287	3,373	5,418	10,125

* Для $\ln x$ режим $a = 0$ неприменим: история $[0, x_0]$ задевает точку $x = 0$, где логарифм не определён, и сумма обращается в NaN.

Для целых порядков значения совпадают со сводной таблицей, ведь при $\alpha = 1$ и $\alpha = 2$ результат локален и от нижнего предела не зависит. Дробные же столбцы у $\sin x$, $\cos x$ и e^x в режиме $a = 0$ заметно отходят от фазовых формул (12). При $\alpha = 0,5$ численный $\sin x$ даёт 0,846 вместо лиувиллевских 0,977, $\cos x$ даёт −0,104 вместо −0,213, e^x даёт 2,847 вместо 2,718. Зазор здесь порядка 0,1, на порядок больше процентного зазора при конечной памяти. Причина в том, что при $a = 0$ у этих функций появляется начальный переходный член, и фазовый сдвиг перестаёт быть точным эталоном. Поэтому в сводной таблице 7 они и взяты с конечной памятью, ближе к форме Лиувилля.

Ниже приведены значения дробной производной x^2 в режиме $a = 0$ (таблица 25).

В столбце D^2 всюду ровно 2, поскольку вторая разность квадратичной функции точна. В столбце D^1 значения равны $2x - 0,01$. Столбец $D^{0,5}$ совпадает с формулой (11) с ошибкой порядка h . При $x = 1$ значение 1,499 против точного $\approx 1,505$, при $x = 2$ оно равно 4,247 против 4,255.

Таблица 25 – Значения дробной производной x^2 в режиме $a = 0$
 ($N = \lfloor x/h \rfloor$, $h = 0,01$)

x	$f(x)$	$D^{0,5}$	D^1	$D^{1,5}$	D^2
1,0	1,00	1,499	1,99	2,248	2,00
2,0	4,00	4,247	3,99	3,186	2,00
3,0	9,00	7,808	5,99	3,904	2,00
4,0	16,00	12,025	7,99	4,509	2,00
5,0	25,00	16,808	9,99	5,042	2,00